

Zadaci

1. Nacrtati blok šemu PC sa sjevernim i južnim mostom. **(8)**
2. Nacrtati stanja procesa sa jednim suspendovanim stanjem. Kada proces prelazi iz RUN u WAIT(BLOCKED) stanje? **(8)**
3. Od kojih polja se sastoji PTE (Page Table Entry) kod paging-a sa virtuelnom memorijom. **(8)**
4. Nacrtati blok šemu koja obuhvata CPU, DMA kontroler, Disk kontroler, GM i navesti operacije za DMA transfer. **(8)**
5. Izračunati koje su maksimalne veličine fajlova kod Unix/Linux file sistema u slučajevima:
 - a) 12 direktnih blokova,
 - b) jednostrukog indirektnog adresiranja,
 - c) dvostrukog indirektnog adresiranja,
 - d) trostrukog indirektnog adresiranja,ako je veličina bloka 2 KB a adresiranje 32-bitno. **(8)**
6. Ako je vrijednost promjenljive `umask` 022, navesti pristupna prava datoteke `file` nakon svake prikazane linije. **(8)**

```
touch file
chmod go+w file
chmod u-w file
chmod u=rw, go-w file
chmod u+s file
chmod a= file
```

7. Prikazati izlaz date skripte, u slučaju sljedećih poziva: **(8)**
 - a) `./skripta.sh`
 - b) `./skripta.sh 5`
 - c) `./skripta.sh 0`
 - d) `./skripta.sh -2`

```
if [ $# -eq 0 ]
then
    exit 1
fi
n=$1
i=1 # i=2
until [ ! $i -le 5 ]
do
    echo "$n * $i = `expr $i \* $n`"
    i=`expr $i + 2`
done
echo i+i
```

8. Dat je sistem virtuelne memorije sa 4 okvira koji su u početnom trenutku prazni. Dat je sljedeći niz od 20 uzastopnih memorijskih referenci u vremenu: 6, 5, 6, 2, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 3, 1, 5, 7, 6, 8, 1. Prikazati rad algoritma za zamjenu stranica, ako se koristi Second Chance algoritam pri čemu stranice 5 i 6 imaju postavljen R bit. Odrediti koliko puta će se dogoditi *Page Fault* za dati scenario. **(8)**

9. Dat je sljedeći skup procesa čija su vremena dolaska u sistem (*arrival time*), prioriteti (niži broj označava viši prioritet), kao i vremena izvršavanja na procesoru, data u tabeli:

Proces	Prioritet	Vrijeme dolaska	Vrijeme izvršavanja
P1	0	4	5
P2	1	0	10
P3	2	2	8
P4	3	8	3

Nacrtati Gantove karte dodjele procesora, prikazati vremena kompletiranja i čekanja pojedinih procesa kao i srednje vrijeme kompletiranja i srednje vrijeme čekanja, ukoliko se raspoređivanje procesa obavlja po *Shortest Remaining Time Next* algoritmu. **(8)**

10. Dat je sistem u kome se nalazi pet procesa (P1, P2, P3, P4, P5) i tri resursa sa sljedećim karakteristikama: A (14 instanci), B (10 instanci) i C (7 instanci). Stanje vektora raspoloživosti je (3, 2, 2). Stanje sistema u trenutku t_0 je dato u tabeli: **(8)**

	Allocation			Max			Need			Available		
Proces	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P1	2	3	0	9	6	1	7	3	1	3	2	2
P2	3	0	2	9	0	2	6	0	0			
P3	1	2	1	4	3	2	3	1	1			
P4	2	2	2	6	3	5	4	1	3			
P5	3	1	0	3	2	1	0	1	1			

- Odrediti da li je sistem u stabilnom stanju, uz pomoć Bankarskog algoritma (prikazati stanje sistema nakon minimalno jedne dodjele resursa nekom procesu).
- Da li će sistem da odobri zahtjev P2 (3, 0, 0)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P4 (1, 0, 2)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P1 (2, 3, 1)?

Zadaci

1. Nacrtati blok dijagram Hypervisor tip 1 i tip 2. **(8)**
2. Nacrtati vezu između događaja (events), interrupt-ova i njihovu dalju podjelu. **(8)**
3. Navesti osnovne korake koji se provode kada se desi Page Fault u memoriji. **(8)**
4. Navesti i/ili nacrtati tri osnovna načina komuniciranja CPU sa I/O registrima. **(8)**
5. Nacrtati poziciju VFS-a (Virtual File System) u Unix/Linux sistemima. **(8)**
6. Objasniti (za svaku ponaosob) šta rade sljedeće komande (pretpostaviti da postoje navedeni direktorijumi i datoteke). **(8)**

- `ls -l /tmp/test >> myfile`
- `whereis -b mkdir`
- `mv src/a* /dst/b*`
- `chmod u+s file`
- `sudo cp -l /tmp/file temp`

7. Prikazati izlaz date skripte, u slučaju sljedećih poziva: **(8)**

- a) `./skripta.sh`
- b) `./skripta.sh 0`
- c) `./skripta.sh 1`
- d) `./skripta.sh 2`

```
a=$#
n=$1
i=1
j=1
while [ $i -le $n ]
do
    j=`expr $j \* $i`
    i=`expr $i + 1`
    echo `expr $j \* $i`
    echo 'expr $j \* $i'
done
echo "$j + $a"
```

8. Dat je sistem virtuelne memorije sa 3 okvira koji su u početnom trenutku prazni. Dat je sljedeći niz od 20 uzastopnih memorijskih referenci u vremenu: 6, 5, 6, 2, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 3, 1, 5, 7, 6, 8, 1. Prikazati rad algoritma za zamjenu stranica, ako se koristi LFU algoritam, pri čemu je aging mehanizam implementiran na sljedeći način: svaka stranica ima inicijalnu vrijednost brojača 3, koja se dekrementuje na svaki takt u kojem se stranica ne koristi, a povećava za 2 pri svakom novom referenciranju stranice. Odrediti koliko puta će se dogoditi *Page Fault* za dati scenario. **(8)**

9. Dat je sljedeći skup procesa čija su vremena dolaska u sistem (*arrival time*), prioriteti (niži broj označava viši prioritet), kao i vremena izvršavanja na procesoru, data u tabeli:

Proces	Prioritet	Vrijeme dolaska	Vrijeme izvršavanja
P1	0	4	4
P2	1	0	12
P3	2	2	8
P4	3	8	3

Nacrtati Gantove karte dodjele procesora, prikazati vremena kompletiranja i čekanja pojedinih procesa kao i srednje vrijeme kompletiranja i srednje vrijeme čekanja, ukoliko se raspoređivanje procesa obavlja na osnovu prioriteta procesa (sa preuzimanjem). **(8)**

10. Dat je sistem u kome se nalazi šest procesa (P1, P2, P3, P4, P5, P6) i tri resursa sa sljedećim karakteristikama: A (17 instanci), B (13 instanci) i C (8 instanci). Stanje vektora raspoloživosti je (3, 2, 2). Stanje sistema u trenutku t_0 je dato u tabeli: **(8)**

	Allocation			Max			Need			Available		
Proces	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P1	2	3	0	9	6	1	7	3	1	2	2	1
P2	3	0	2	9	0	2	6	0	0			
P3	1	2	1	4	3	2	3	1	1			
P4	2	2	2	6	3	5	4	1	3			
P5	3	1	0	3	2	1	0	1	1			
P6	4	3	2	4	4	4	0	1	2			

- Odrediti da li je sistem u stabilnom stanju, uz pomoć Bankarskog algoritma (prikazati stanje sistema nakon minimalno jedne dodjele resursa nekom procesu).
- Da li će sistem da odobri zahtjev P6 (0, 1, 2)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P4 (2, 0, 0)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P1 (2, 0, 1)?

Zadaci

1. Koji su osnovni resursi sa kojim upravlja OS? Šta mora raditi OS kao resurs menadžer?. (8)
2. Navesti algoritme (minimalno pet) za kratkoročno raspoređivanje procesa (CPU scheduler). (8)
3. Navesti najmanje pet načina upravljanja glavnom memorijom. (8)
4. Nacrtati blok šemu programiranog I/O. (8)
5. Nacrtati tri uobičajene varijante strukture fajlova (byte,record, stablo). (8)
6. Ako je vrijednost promjenljive `umask` 044, navesti pristupna prava datoteke `file` nakon svake prikazane linije. (8)

```
touch file
chmod g+x file
chmod o-w file
chmod u=wx, go-x file
chmod u+s file
chmod a= file
```

7. Prikazati izlaz date skripte, u slučaju sljedećih poziva: (8)
 - a) `./skripta.sh`
 - b) `./skripta.sh 0`
 - c) `./skripta.sh 2`
 - d) `./skripta.sh 2 4`

```
n=$#
i=1
until [ ! $i -le $n ]
do
    i=`expr $i + 1`
    echo "Proizvod '$i*i' je `expr $i \* $i`"
done
echo '$i'
```

8. Dat je sistem virtuelne memorije sa 3 okvira koji su u početnom trenutku prazni. Dat je sljedeći niz od 20 uzastopnih memorijskih referenci u vremenu: 6, 5, 6, 2, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 3, 1, 5, 7, 6, 8, 1. Prikazati rad algoritma za zamjenu stranica, ako se koristi LRU algoritam. Odrediti koliko puta će se dogoditi *Page Fault* za dati scenario. (8)

9. Dat je sljedeći skup procesa čija su vremena dolaska u sistem (*arrival time*), prioriteti (niži broj označava viši prioritet), kao i vremena izvršavanja na procesoru, data u tabeli:

Proces	Prioritet	Vrijeme dolaska	Vrijeme izvršavanja
P1	0	4	4
P2	1	0	6
P3	2	2	5
P4	3	8	3
P5	4	2	6

Nacrtati Gantove karte dodjele procesora, prikazati vremena kompletiranja i čekanja pojedinih procesa kao i srednje vrijeme kompletiranja i srednje vrijeme čekanja, ukoliko se raspoređivanje procesa obavlja na osnovu First Come First Served (FCFS) algoritma. **(8)**

10. Dat je sistem u kome se nalazi šest procesa (P1, P2, P3, P4, P5, P6) i tri resursa sa sljedećim karakteristikama: A (17 instanci), B (13 instanci) i C (8 instanci). Stanje vektora raspoloživosti je (2, 2, 1). Stanje sistema u trenutku t_0 je dato u tabeli: **(8)**

	Allocation			Max			Need			Available		
Proces	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P1	2	3	0	9	6	1	7	3	1	2	2	1
P2	3	0	2	9	0	2	6	0	0			
P3	1	2	1	4	3	2	3	1	1			
P4	2	2	2	6	3	5	4	1	3			
P5	3	1	0	3	2	1	0	1	1			
P6	4	3	2	4	4	4	0	1	2			

- Odrediti da li je sistem u stabilnom stanju, uz pomoć Bankarskog algoritma (prikazati stanje sistema nakon minimalno jedne dodjele resursa nekom procesu).
- Da li će sistem da odobri zahtjev P6 (0, 1, 2)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P4 (2, 0, 0)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P1 (2, 0, 1)?

Zadaci

1. Nabrojati tipove dizajna operativnog sistema. **(8)**
2. Šta čini HW kontekst, tj. u čemu je on sadržan. **(8)**
3. Nacrtati mehanizam za VM paging (od virtuelne do fizičke adrese preko PMT). **(8)**
4. Navesti četiri sloja I/O softvera. **(8)**
5. Od čega se sastoji svaki MFT record kod NTFS fajl sistema. **(8)**
6. Ako je vrijednost promjenljive `umask` 055, navesti pristupna prava datoteke `file` nakon svake prikazane linije. **(8)**

```
touch file
chmod g+x file
chmod o-w file
chmod u=wx, go-x file
chmod u+s file
chmod a= file
```

7. Prikazati izlaz date skripte, u slučaju sljedećih poziva: **(8)**
 - a) `./skripta.sh`
 - b) `./skripta.sh 0`
 - c) `./skripta.sh 10`
 - d) `./skripta.sh 2 -1`

```
if [ $# -eq 0 ]
then
    exit 1
fi
n=$1
i=1 # i=2
until [ ! $i -lt 3 ]
do
    echo "$n * $i = `expr $i \* $n`"
    i=`expr $i + 2`
done
echo expr $1 - $#
```

8. Dat je sistem virtuelne memorije sa 3 okvira koji su u početnom trenutku prazni. Dat je sljedeći niz od 20 uzastopnih memorijskih referenci u vremenu: 2, 3, 6, 2, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 3, 1, 5, 7, 6, 8, 1. Prikazati rad algoritma za zamjenu stranica, ako se koristi Second Chance algoritam pri čemu stranice 2 i 3 imaju postavljen R bit. Odrediti koliko puta će se dogoditi *Page Fault* za dati scenario. **(8)**

9. Dat je sljedeći skup procesa čija su vremena dolaska u sistem (*arrival time*), prioriteti (niži broj označava viši prioritet), kao i vremena izvršavanja na procesoru, data u tabeli:

Proces	Prioritet	Vrijeme dolaska	Vrijeme izvršavanja
P1	0	3	6
P2	1	0	6
P3	2	1	5
P4	3	5	3
P5	4	2	6

Nacrtati Gantove karte dodjele procesora, prikazati vremena kompletiranja i čekanja pojedinih procesa kao i srednje vrijeme kompletiranja i srednje vrijeme čekanja, ukoliko se raspoređivanje procesa obavlja na osnovu *Shortest Remaining Time Next* algoritma. **(8)**

10. Dat je sistem u kome se nalazi pet procesa (P1, P2, P3, P4, P5) i tri resursa sa sljedećim karakteristikama: A (14 instanci), B (10 instanci) i C (7 instanci). Stanje vektora raspoloživosti je (3, 2, 2). Stanje sistema u trenutku t0 je dato u tabeli: **(8)**

	Allocation			Max			Need			Available		
Proces	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P1	2	3	0	9	6	1	7	3	1	3	2	2
P2	3	0	2	9	0	2	6	0	0			
P3	1	2	1	4	3	2	3	1	1			
P4	2	2	2	6	3	5	4	1	3			
P5	3	1	0	3	2	1	0	1	1			

- Odrediti da li je sistem u stabilnom stanju, uz pomoć Bankarskog algoritma (prikazati stanje sistema nakon minimalno jedne dodjele resursa nekom procesu).
- Da li će sistem da odobri zahtjev P2 (3, 0, 0)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P4 (1, 0, 2)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P1 (2, 3, 1)?

Zadaci

1. Od čega se sastoji vrijeme disk I/O operacije. **(8)**
2. Šta opisuje SW kontekst? **(8)**
3. Šta je TLB (Translation Lookaside Buffer)? **(8)**
4. Navesti 4 registra I/O kontrolera koji se koriste za komunikaciju sa CPU. **(8)**
5. Koja su tri osnovna načina pristupa fajlovima? **(8)**
6. Ako je vrijednost promjenljive `umask` 111, navesti pristupna prava datoteke `file` nakon svake prikazane linije. **(8)**

```
touch file
chmod a+r file
chmod ugo-x file
chmod 744 file
chmod g+s file
chmod +t file
```

7. Prikazati izlaz date skripte, u slučaju sljedećih poziva: **(8)**

- a) `./skripta.sh first`
- b) `./skripta.sh "second third"`

```
n=$#
for n in {0..0}
do
    echo "\"$n\" \"$n\""
done

case $1 in
    "first") echo "First";;
    "second") echo "Second";;
    "third") echo "Third";;
    *) echo "OOS";;
esac
echo "$@"
```

8. Dat je sistem virtuelne memorije sa 4 okvira koji su u početnom trenutku prazni. Dat je sljedeći niz od 20 uzastopnih memorijskih referenci u vremenu: 4, 5, 2, 4, 3, 1, 5, 7, 6, 8, 1, 2, 3, 6, 2, 4, 7, 1, 2, 3. Prikazati rad algoritma za zamjenu stranica, ako se koristi LRU algoritam. Odrediti koliko puta će se dogoditi *Page Fault* za dati scenario. **(8)**

9. Dat je sljedeći skup procesa čiji su prioriteti (niži broj označava viši prioritet) kao i vremena izvršavanja na procesoru, data u tabeli:

Proces	Prioritet	Vrijeme izvršavanja
P1	0	10
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	5
P5	4	8

Procesi su u sistem došli u poretku P1, P2, P3, P4, P5, svi približno u trenutku $t=0$. Nacrtati Gantove karte dodjele procesora, prikazati vremena kompletiranja i čekanja pojedinih procesa kao i srednje vrijeme kompletiranja i srednje vrijeme čekanja, ukoliko se raspoređivanje procesa obavlja na osnovu *Round Robin* algoritma sa kvantomom $Q=2$. **(8)**

10. Dat je sistem u kome se nalazi šest procesa (P1, P2, P3, P4, P5, P6) i tri resursa sa sljedećim karakteristikama: A (17 instanci), B (13 instanci) i C (8 instanci). Stanje vektora raspoloživosti je (2, 2, 1). Stanje sistema u trenutku t_0 je dato u tabeli: **(8)**

Proces	Allocation			Max			Need			Available		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P1	2	3	0	9	6	1	7	3	1	2	2	1
P2	3	0	2	9	0	2	6	0	0			
P3	1	2	1	4	3	2	3	1	1			
P4	2	2	2	6	3	5	4	1	3			
P5	3	1	0	3	2	1	0	1	1			
P6	4	3	2	4	4	4	0	1	2			

- Odrediti da li je sistem u stabilnom stanju, uz pomoć Bankarskog algoritma (prikazati stanje sistema nakon minimalno jedne dodjele resursa nekom procesu).
- Da li će sistem da odobri zahtjev P6 (0, 1, 2)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P4 (2, 0, 0)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P1 (2, 0, 1)?

Zadaci

1. Od koja tri ciklusa se sastoji bazični način izvođenje instrukcija? **(8)**
2. Koja tri konteksta čine proces? **(8)**
3. Nacrtati mehanizam za VM paging (od virtuelne do fizičke adrese preko PMT). **(8)**
4. Nacrtati 4 primjera buffer-ovanja (uključujući slučaj bez buffer-ovanja). **(8)**
5. Navesti tri načina alokacije blokova u fajlu. **(8)**
6. Šta je rezultat sljedeće komande: `mv src/a* /dst/b*`, ako se smatra da postoje direktorijumi `src` i `dst`, kao i datoteke `a1.dat`, `a2.dat` i `b.dat` u direktorijumu `src`. **(8)**
7. Prikazati izlaz date skripte, u slučaju sljedećih poziva: **(8)**
 - a) `./skripta.sh`
 - b) `./skripta.sh 0`
 - c) `./skripta.sh 1 2`

```
n1=$0
n2=$1
n3=`ls | grep skripta`

if test $n1
then
    echo $n1
fi

if [ -f $n3 ]
then
    echo "n3"
fi

if [ $n2 ]
then
    echo $n2
fi
```

8. Dat je sistem virtuelne memorije sa 3 okvira koji su u početnom trenutku prazni. Dat je sljedeći niz od 20 uzastopnih memorijskih referenci u vremenu: 7, 6, 8, 1, 2, 4, 5, 2, 4, 3, 1, 5, 3, 6, 2, 4, 7, 1, 2, 3. Prikazati rad algoritma za zamjenu stranica, ako se koristi optimalni algoritam. Odrediti koliko puta će se dogoditi *Page Fault* za dati scenario. **(8)**

9. Dat je sljedeći skup procesa čija su vremena dolaska u sistem (*arrival time*), prioriteti (niži broj označava viši prioritet), kao i vremena izvršavanja na procesoru, data u tabeli:

Proces	Prioritet	Vrijeme dolaska	Vrijeme izvršavanja
P1	0	4	5
P2	1	2	4
P3	2	0	8
P4	3	8	3
P5	4	3	2

Nacrtati Gantove karte dodjele procesora, prikazati vremena kompletiranja i čekanja pojedinih procesa kao i srednje vrijeme kompletiranja i srednje vrijeme čekanja, ukoliko se raspoređivanje procesa obavlja po *Shortest Remaining Time Next* algoritmu. **(8)**

10. Dat je sistem u kome se nalazi šest procesa (P1, P2, P3, P4, P5 i P6) i tri resursa sa sljedećim karakteristikama: A (12 instanci), B (8 instanci) i C (8 instanci). Stanje vektora raspoloživosti je (5, 2, 1). Stanje sistema u trenutku t0 je dato u tabeli:

	Allocation			Max			Need			Available		
Proces	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P1	1	0	0	9	6	1	8	6	1	5	2	1
P2	3	0	2	9	0	2	6	0	0			
P3	1	2	1	4	3	2	3	1	1			
P4	2	2	2	6	3	5	4	1	3			
P5	0	0	1	3	2	1	3	2	0			
P6	0	2	1	7	6	5	7	4	4			

- Odrediti da li je sistem u stabilnom stanju, uz pomoć Bankarskog algoritma (prikazati stanje sistema nakon minimalno jedne dodjele resursa nekom procesu).
- Da li će sistem da odobri zahtjev P2 (3, 0, 0)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P3 (1, 0, 1)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P6 (4, 3, 1)?

Zadaci

1. Nabrojati najmanje tri programa koja se nalaze u ROM čipu. **(8)**
2. Nacrtati deadlock sa dva procesa (P0 i P1) i dva resursa (S, Q). **(8)**
3. Navesti najmanje pet načina upravljanja glavnom memorijom. **(8)**
4. Navesti četiri sloja I/O softvera. **(8)**
5. Koja su tri osnovna načina pristupa fajlovima? **(8)**
6. Šta je rezultat sljedeće komande: `mv src/a* /dst/b*`, ako se smatra da postoje direktorijumi `src` i `dst`, kao i datoteke `a1.dat`, `a2.dat` i `b.dat` u direktorijumu `src`. **(8)**
7. Prikazati izlaz date skripte, u slučaju sljedećih poziva: **(8)**
 - a) `./skripta.sh`
 - b) `./skripta.sh 0`

```
n1=$0
n2=`ls | grep skripta`
n=$#

if test $n1
then
    echo $n1
fi

i=1
until [ ! $i -le $n ]
do
    i=`expr $i + 1`
    echo "'i*i' = `expr $i \* $i`"
done
echo '$i'
```

8. Dat je sistem virtuelne memorije sa 4 okvira koji su u početnom trenutku prazni. Dat je sljedeći niz od 20 uzastopnih memorijskih referenci u vremenu: 6, 5, 6, 2, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 3, 1, 5, 7, 6, 8, 1. Prikazati rad algoritma za zamjenu stranica, ako se koristi LRU algoritam. Odrediti koliko puta će se dogoditi *Page Fault* za dati scenario. **(8)**

9. Dat je sljedeći skup procesa čija su vremena dolaska u sistem (*arrival time*), prioriteti (niži broj označava viši prioritet), kao i vremena izvršavanja na procesoru, data u tabeli:

Proces	Prioritet	Vrijeme dolaska	Vrijeme izvršavanja
P1	0	4	5
P2	1	2	4
P3	2	0	8
P4	3	8	3
P5	4	3	2

Nacrtati Gantove karte dodjele procesora, prikazati vremena kompletiranja i čekanja pojedinih procesa kao i srednje vrijeme kompletiranja i srednje vrijeme čekanja, ukoliko se raspoređivanje procesa obavlja po *Shortest Remaining Time Next* algoritmu. **(8)**

10. Dat je sistem u kome se nalazi šest procesa (P1, P2, P3, P4, P5 i P6) i tri resursa sa sljedećim karakteristikama: A (12 instanci), B (8 instanci) i C (8 instanci). Stanje vektora raspoloživosti je (5, 2, 1). Stanje sistema u trenutku t0 je dato u tabeli:

	Allocation			Max			Need			Available		
Proces	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P1	1	0	0	9	6	1	8	6	1	5	2	1
P2	3	0	2	9	0	2	6	0	0			
P3	1	2	1	4	3	2	3	1	1			
P4	2	2	2	6	3	5	4	1	3			
P5	0	0	1	3	2	1	3	2	0			
P6	0	2	1	7	6	5	7	4	4			

- Odrediti da li je sistem u stabilnom stanju, uz pomoć Bankarskog algoritma (prikazati stanje sistema nakon minimalno jedne dodjele resursa nekom procesu).
- Da li će sistem da odobri zahtjev P2 (3, 0, 0)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P3 (1, 0, 1)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P6 (4, 3, 1)?

Zadaci

1. Nacrtati blok šemu PC sa sjevernim i južnim mostom. **(8)**
2. Nacrtati stanja procesa sa jednim suspendovanim stanjem. Kada proces prelazi iz RUN u WAIT(BLOCKED) stanje? **(8)**
3. Navesti osnovne korake koji se provode kada se desi Page Fault u memoriji. **(8)**
4. Navesti četiri sloja I/O softvera. **(8)**
5. Nacrtati poziciju VFS-a (Virtual File System) u Unix/Linux sistemima. **(8)**
6. Ako je vrijednost promjenljive `umask` 043, navesti pristupna prava datoteke `file` nakon svake prikazane linije. **(8)**

```
touch file
chmod uo+w file
chmod u-w file
chmod u=rw, go-w file
chmod u+s file
chmod a= file
```

7. Prikazati izlaz date skripte, u slučaju sljedećih poziva: **(8)**

- a) `./skripta.sh`
- b) `./skripta.sh 0`

```
n1=$0
n2=`ls | grep skripta`
n=$#

i=2
until [ ! $i -ge $n ]
do
    i=`expr $i - 1`
    echo "'i*i' = `expr $i \* $i`"
done
echo '$i'
```

8. Dat je sistem virtuelne memorije sa 4 okvira koji su u početnom trenutku prazni. Dat je sljedeći niz od 20 uzastopnih memorijskih referenci u vremenu: 2, 4, 3, 1, 5, 7, 6, 8, 1, 6, 5, 6, 2, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Prikazati rad algoritma za zamjenu stranica, ako se koristi LRU algoritam. Odrediti koliko puta će se dogoditi *Page Fault* za dati scenario. **(8)**

9. Dat je sljedeći skup procesa čija su vremena dolaska u sistem (*arrival time*), prioriteti (niži broj označava viši prioritet), kao i vremena izvršavanja na procesoru, data u tabeli:

Proces	Prioritet	Vrijeme dolaska	Vrijeme izvršavanja
P1	0	4	5
P2	1	2	4
P3	2	0	8
P4	3	8	3
P5	4	3	2

Nacrtati Gantove karte dodjele procesora, prikazati vremena kompletiranja i čekanja pojedinih procesa kao i srednje vrijeme kompletiranja i srednje vrijeme čekanja, ukoliko se raspoređivanje procesa obavlja po *Shortest Remaining Time Next* algoritmu. **(8)**

10. Dat je sistem u kome se nalazi šest procesa (P1, P2, P3, P4, P5 i P6) i tri resursa sa sljedećim karakteristikama: A (12 instanci), B (8 instanci) i C (8 instanci). Stanje vektora raspoloživosti je (5, 2, 1). Stanje sistema u trenutku t0 je dato u tabeli:

	Allocation			Max			Need			Available		
Proces	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P1	1	0	0	9	6	1	8	6	1	5	2	1
P2	3	0	2	9	0	2	6	0	0			
P3	1	2	1	4	3	2	3	1	1			
P4	2	2	2	6	3	5	4	1	3			
P5	0	0	1	3	2	1	3	2	0			
P6	0	2	1	7	6	5	7	4	4			

- Odrediti da li je sistem u stabilnom stanju, uz pomoć Bankarskog algoritma (prikazati stanje sistema nakon minimalno jedne dodjele resursa nekom procesu).
- Da li će sistem da odobri zahtjev P2 (3, 0, 0)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P3 (1, 0, 1)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P6 (4, 3, 1)?

Zadaci

1. Nabrojati najmanje 3 podatka iz CMOS RAM-a. **(8)**
2. Nacrtati stanja procesa sa jednim suspendovanim stanjem. Kada proces prelazi iz RUN u WAIT(BLOCKED) stanje? **(8)**
3. Nacrtati mehanizam za VM paging (od virtuelne do fizičke adrese preko PMT). **(8)**
4. Navesti tri osnovna načina izvođenja I/O operacija. **(8)**
5. Nacrtati poziciju VFS-a (Virtual File System) u Unix/Linux sistemima. **(8)**
6. Ako je vrijednost promjenljive `umask` 036, navesti pristupna prava datoteke `file` nakon svake prikazane linije. **(8)**

```
touch file
chmod uo+w file
chmod u-w file
chmod u=rw, go-w file
chmod u+s file
chmod a= file
```

7. Prikazati izlaz date skripte, u slučaju sljedećih poziva: **(8)**

- a) `./skripta.sh 1`
- b) `./skripta.sh 2 3`

```
n1=$0
n2=`ls | grep skripta`
n=$#

i=3
until [ ! $i -ge $n1 ]
do
    echo "'i*i' = `expr $i \* $i`"
    i=`expr $i - 1`
done
echo '$n'
```

8. Dat je sistem virtuelne memorije sa 3 okvira koji su u početnom trenutku prazni. Dat je sljedeći niz od 20 uzastopnih memorijskih referenci u vremenu: 6, 5, 6, 2, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 3, 1, 5, 7, 6, 8, 1. Prikazati rad algoritma za zamjenu stranica, ako se koristi LFU algoritam, pri čemu je aging mehanizam implementiran na sljedeći način: svaka stranica ima inicijalnu vrijednost brojača 3, koja se dekrementuje na svaki takt u kojem se stranica ne koristi, a povećava za 2 pri svakom novom referenciranju stranice. Odrediti koliko puta će se dogoditi *Page Fault* za dati scenario. **(8)**

9. Dat je sljedeći skup procesa čija su vremena dolaska u sistem (*arrival time*), prioriteti (niži broj označava viši prioritet), kao i vremena izvršavanja na procesoru, data u tabeli:

Proces	Prioritet	Vrijeme dolaska	Vrijeme izvršavanja
P1	0	4	4
P2	1	0	12
P3	2	2	8
P4	3	8	3

Nacrtati Gantove karte dodjele procesora, prikazati vremena kompletiranja i čekanja pojedinih procesa kao i srednje vrijeme kompletiranja i srednje vrijeme čekanja, ukoliko se raspoređivanje procesa obavlja na osnovu prioriteta procesa (sa preuzimanjem). **(8)**

10. Dat je sistem u kome se nalazi šest procesa (P1, P2, P3, P4, P5, P6) i tri resursa sa sljedećim karakteristikama: A (17 instanci), B (13 instanci) i C (8 instanci). Stanje vektora raspoloživosti je (2, 2, 1). Stanje sistema u trenutku t0 je dato u tabeli: **(8)**

	Allocation			Max			Need			Available		
Proces	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P1	2	3	0	9	6	1	7	3	1	2	2	1
P2	3	0	2	9	0	2	6	0	0			
P3	1	2	1	4	3	2	3	1	1			
P4	2	2	2	6	3	5	4	1	3			
P5	3	1	0	3	2	1	0	1	1			
P6	4	3	2	4	4	4	0	1	2			

- Odrediti da li je sistem u stabilnom stanju, uz pomoć Bankarskog algoritma (prikazati stanje sistema nakon minimalno jedne dodjele resursa nekom procesu).
- Da li će sistem da odobri zahtjev P6 (0, 1, 2)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P4 (2, 0, 0)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P1 (2, 0, 1)?

Zadaci

1. Nacrtati blok šemu PC sa sjevernim i južnim mostom. **(8)**
2. Nacrtati šemu osnovnih stanja procesa bez suspendovanih stanja. **(8)**
3. Navesti osnovne korake koji se provode kada se desi *page fault* (ili nacrtati dijagram). **(8)**
4. Navesti ili nacrtati tri osnovna načina komuniciranja CPU sa I/O registrima. **(8)**
5. Objasniti disk blokove (Unix) i cluster-e (Windows) kod fajl sistema. **(8)**
6. Navesti komande kojima se na Linux-u radi sljedeće:
 - a. kreiraju se datoteke a, b, c i upisuje proizvoljni tekstualni sadržaj u njih,
 - b. kreira se arhiva i u nju se dodaju datoteke a, b, c,
 - c. proizvoljno se izmijeni sadržaj datoteke a, pa se arhiva ažurira sa izmijenjenom datotekom a,
 - d. iz arhive se izdvaja datoteka c.
7. Prikazati izlaz date skripte, u slučaju sljedećih poziva: **(8)**
 - a) ./skripta.sh
 - b) ./skripta.sh 5
 - c) ./skripta.sh 5 3
 - d) ./skripta.sh 5 3 1

```
if [ $# -eq 0 ]
then
    exit 1
fi
n=`expr $1 % $#`
i=1
until [ ! $i -le $n ]
do
    echo "$n * $i = `expr $i \* $n`"
    i=`expr $i + 1`
done
echo i+i
```

8. Dat je sistem virtuelne memorije sa 3 okvira koji su u početnom trenutku prazni. Dat je sljedeći niz od 20 uzastopnih memorijskih referenci u vremenu: 6, 8, 1, 6, 5, 1, 2, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 3, 1, 5, 7. Prikazati rad algoritma za zamjenu stranica, ako se koristi Second Chance algoritam, pri čemu stranica 1 ima postavljen R bit. Odrediti koliko puta će se dogoditi *Page Fault* za dati scenario. **(8)**

9. Dat je sljedeći skup procesa čija su vremena dolaska u sistem (*arrival time*), prioriteti (niži broj označava viši prioritet), kao i vremena izvršavanja na procesoru, data u tabeli:

Proces	Vrijeme dolaska	Vrijeme izvršavanja
P1	4	4
P2	0	12
P3	2	8
P4	8	2
P5	3	6

Nacrtati Gantove karte dodjele procesora, prikazati vremena kompletiranja i čekanja pojedinih procesa kao i srednje vrijeme kompletiranja i srednje vrijeme čekanja, ukoliko se raspoređivanje procesa obavlja po *Round Robin* algoritmu sa kvantom $Q=2$. **(8)**

10. Dat je sistem u kome se nalazi šest procesa (P1, P2, P3, P4, P5 i P6) i tri resursa sa sljedećim karakteristikama: A (10 instanci), B (7 instanci) i C (8 instanci). Stanje vektora raspoloživosti je (3, 1, 1). Stanje sistema u trenutku t_0 je dato u tabeli:

Proces	Allocation			Max			Need			Available		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P1	1	0	0	9	6	1	8	6	1	3	1	1
P2	3	0	2	9	0	2	6	0	0			
P3	1	2	1	4	3	2	3	1	1			
P4	2	2	2	6	3	5	4	1	3			
P5	0	0	1	3	2	1	3	2	0			
P6	0	2	1	7	6	5	7	4	4			

- Odrediti da li je sistem u stabilnom stanju, uz pomoć Bankarskog algoritma (prikazati stanje sistema nakon minimalno jedne dodjele resursa nekom procesu).
- Da li će sistem da odobri zahtjev P2 (1, 0, 0)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P3 (1, 1, 1)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P6 (4, 1, 1)?

Zadaci

1. Nacrtati blok šemu *quad-core* (4 jezgre) čipa sa dijeljenim i odvojenim L kešom. **(8)**
2. Nacrtati vezu između događaja (*events*), interrupt-ova i njihovu dalju podjelu. **(8)**
3. Od kojih polja se sastoji PTE (*Page Table Entry*) kod *paging*-a sa virtuelnom memorijom? (nabrojati polja ili nacrtati sliku) **(8)**
4. Nacrtati blok šemu CPU, DMA kontroler, Disk kontroler, GM i navesti operacije za DMA transfer. **(8)**
5. Navesti tri osnovna načina za pristup fajlovima na fajl sistemu. **(8)**
6. Navesti komande kojima se na Linux-u radi sljedeće:
 - a. kreiraju se datoteke `a` i `b` i u njih se upisuje sadržaj datoteka `/etc/passwd` i `/etc/hosts`, respektivno,
 - b. kreira se simbolički link na datoteku `etc/passwd` u okviru `home` direktorijuma,
 - c. pronalaze se sve datoteke koje pripadaju korisniku „marko“, počevši od `home` direktorijuma,
 - d. ispisuje se ukupan broj datoteka i direktorijuma unutar direktorijuma `/etc`.
7. Prikazati izlaz date skripte, u slučaju sljedećih poziva: **(8)**
 - a) `./skripta.sh`
 - b) `./skripta.sh x`
 - c) `./skripta.sh y z`
 - d) `./skripta.sh x 1 2`

```
n=$#
for n in {0..3..2}
do
    echo -n $n
done
case $1 in
    "x") echo "X";;
    "y") echo "Y";;
    "z") echo "Z";;
    *) echo "OOS";;
esac
echo "$@"
```

8. Dat je sistem virtuelne memorije sa 3 okvira koji su u početnom trenutku prazni. Dat je sljedeći niz od 20 uzastopnih memorijskih referenci u vremenu: 6, 8, 1, 6, 5, 1, 2, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 3, 1, 5, 7. Prikazati rad algoritma za zamjenu stranica, ako se koristi LRU algoritam. Odrediti koliko puta će se dogoditi *Page Fault* za dati scenario. **(8)**

9. Dat je sljedeći skup procesa čija su vremena dolaska u sistem (*arrival time*), prioriteti (niži broj označava viši prioritet), kao i vremena izvršavanja na procesoru, data u tabeli:

Proces	Vrijeme dolaska	Vrijeme izvršavanja
P1	4	4
P2	0	12
P3	2	8
P4	8	2
P5	3	6

Nacrtati Gantove karte dodjele procesora, prikazati vremena kompletiranja i čekanja pojedinih procesa kao i srednje vrijeme kompletiranja i srednje vrijeme čekanja, ukoliko se raspoređivanje procesa obavlja po First Come First Served (FCFS) algoritmu. **(8)**

10. Dat je sistem u kome se nalazi šest procesa (P1, P2, P3, P4, P5, P6) i tri resursa sa sljedećim karakteristikama: A (17 instanci), B (13 instanci) i C (8 instanci). Stanje vektora raspoloživosti je (2, 2, 1). Stanje sistema u trenutku t_0 je dato u tabeli: **(8)**

	Allocation			Max			Need			Available		
Proces	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P1	2	3	0	9	6	1	7	3	1	2	2	1
P2	3	0	2	9	0	2	6	0	0			
P3	1	2	1	4	3	2	3	1	1			
P4	2	2	2	6	3	5	4	1	3			
P5	3	1	0	3	2	1	0	1	1			
P6	4	3	2	4	4	4	0	1	2			

- Odrediti da li je sistem u stabilnom stanju, uz pomoć Bankarskog algoritma (prikazati stanje sistema nakon minimalno jedne dodjele resursa nekom procesu).
- Da li će sistem da odobri zahtjev P6 (0, 1, 2)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P4 (2, 0, 0)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P1 (2, 0, 1)?

Zadaci

1. Navesti hijerarhiju različitih memorija u odnosu na brzinu (tipično vrijeme pristupa).
2. Šta su CPU-bound i I/O bound procesi?
3. Šta je TLB (Translation Lookaside Buffer)?
4. Nacrtati blok šemu programiranog I/O.
5. Nabrojati bar 5 tipičnih atributa fajla.
6. Navesti komande kojima se na Linux-u radi sljedeće:
 - a. kreira se skripta `a.sh` i omogući se izvršavanje te skripte
 - b. u sortiranom poretku se ispišu sve linije iz datoteke `/etc/passwd` koje sadrže podriječ `/nologin`
 - c. standardni izlaz proizvoljne komande se sakrije i ispiše se izlazni status te komande
 - d. ispiše se dužina trenutne putanje (broj karaktera)
7. Prikazati izlaz date skripte, u slučaju sljedećih poziva:
 - a) `./skripta.sh`
 - b) `./skripta.sh 2`
 - c) `./skripta.sh 3`
 - d) `./skripta.sh 1 2`

```
for n in {1..8..2}
do
    echo -n $n
    for k in $*
    do
        if [ $k -lt $n ]
        then
            echo -n "$k"
            n=`expr $n / 2`
        fi
    done
done
```

8. Dat je sistem virtuelne memorije sa 4 okvira koji su u početnom trenutku prazni. Dat je sljedeći niz od 20 uzastopnih memorijskih referenci u vremenu: 3, 1, 3, 5, 8, 7, 6, 2, 1, 6, 7, 8, 6, 3, 7, 3, 1, 2, 3, 6. Prikazati rad algoritma za zamjenu stranica, ako se koristi optimalni algoritam. Odrediti koliko puta će se dogoditi *Page Fault* za dati scenario.

9. Dat je sljedeći skup procesa čija su vremena dolaska u sistem (*arrival time*), prioriteti (niži broj označava viši prioritet), kao i vremena izvršavanja na procesoru, data u tabeli:

Proces	Prioritet	Vrijeme dolaska	Vrijeme izvršavanja
P1	3	3	4
P2	2	5	3
P3	4	0	8
P4	5	8	2
P5	1	1	2

Nacrtati Gantove karte dodjele procesora, prikazati vremena kompletiranja i čekanja pojedinih procesa, kao i srednje vrijeme kompletiranja i srednje vrijeme čekanja, ukoliko se raspoređivanje procesa obavlja na osnovu prioriteta procesa (sa preuzimanjem).

10. Dat je sistem u kome se nalazi šest procesa (P1, P2, P3, P4, P5 i P6) i tri resursa sa sljedećim karakteristikama: A (11 instanci), B (7 instanci) i C (12 instanci). Stanje vektora raspoloživosti je (2, 2, 1). Stanje sistema u trenutku t_0 je dato u tabeli:

	Allocation			Max			Need			Available		
Proces	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P1	1	0	0	9	6	1	8	6	1	2	2	1
P2	3	0	2	7	0	2	4	0	0			
P3	2	1	1	4	3	2	2	2	1			
P4	2	2	2	3	2	3	1	0	1			
P5	0	0	5	3	2	5	3	2	0			
P6	1	2	1	7	3	5	6	1	4			

- Odrediti da li je sistem u stabilnom stanju, uz pomoć Bankarskog algoritma (prikazati stanje sistema nakon minimalno jedne dodjele resursa nekom procesu).
- Da li će sistem da odobri zahtjev P5 (0, 2, 0)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P6 (1, 0, 1)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P1 (1, 2, 0)?

Zadaci

1. Od koja tri ciklusa se sastoji bazični način izvođenja instrukcija?
2. Nacrtati stanja procesa sa jednim suspendovanim stanjem. Kada proces prelazi iz RUN u WAIT(BLOCKED) stanje?
3. Od kojih polja se sastoji PTE (Page Table Entry) kod straničenja sa virtuelnom memorijom?
4. Nacrtati blok šemu koja obuhvata CPU, DMA kontroler, Disk kontroler, GM i navesti operacije za DMA transfer.
5. Navesti tri načina alokacije blokova u fajlu.
6. Navesti komande kojima se na Linux-u radi sljedeće:
 - a. u datoteku `a` se, u sortiranom poretku, upišu sve linije iz datoteke `/etc/hosts` koje sadrže podriječ `local`
 - b. kreira se direktorijum `A` i datoteka `a` se kopira u direktorijum `A` kao simbolički link pod nazivom `b`
 - c. ispiše se broj linija u datoteci `a`
 - d. onemogućuje se čitanje datoteke `a`
7. Prikazati izlaz date skripte, u slučaju sljedećih poziva:
 - a) `./skripta.sh`
 - b) `./skripta.sh 1`
 - c) `./skripta.sh 1 2`
 - d) `./skripta.sh 2 1`

```
for n in 1, 2, ..., $#
do
    echo -n "$n"
    for k in $*
    do
        if [ $k -lt $1 ]
        then
            echo expr n/2
        fi
    done
done
```

8. Dat je sistem virtuelne memorije sa 4 okvira koji su u početnom trenutku prazni. Dat je sljedeći niz od 20 uzastopnih memorijskih referenci u vremenu: 2, 7, 3, 1, 1, 1, 3, 7, 6, 3, 4, 8, 4, 2, 8, 8, 8, 7, 4, 2. Prikazati rad algoritma za zamjenu stranica, ako se koristi LRU algoritam. Odrediti koliko puta će se dogoditi *Page Fault* za dati scenario.
9. Dat je sljedeći skup procesa čija su vremena dolaska u sistem (*arrival time*), prioriteti (niži broj označava viši prioritet), kao i vremena izvršavanja na procesoru, data u tabeli:

Proces	Prioritet	Vrijeme dolaska	Vrijeme izvršavanja
P1	4	2	2
P2	1	4	3
P3	2	1	5
P4	5	0	1
P5	3	5	4

Nacrtati Gantove karte dodjele procesora, prikazati vremena kompletiranja i čekanja pojedinih procesa, kao i srednje vrijeme kompletiranja i srednje vrijeme čekanja, ukoliko se raspoređivanje procesa obavlja na osnovu prioriteta procesa (sa preuzimanjem).

10. Dat je sistem u kome se nalazi šest procesa (P1, P2, P3, P4, P5 i P6) i tri resursa sa sljedećim karakteristikama: A (23 instanci), B (29 instanci) i C (19 instanci). Stanje vektora raspoloživosti je (4, 2, 3). Stanje sistema u trenutku t0 je dato u tabeli:

Proces	Allocation			Max			Need			Available		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P1	1	2	3	12	7	3	11	5	0	4	2	3
P2	3	3	3	5	6	4	2	3	1			
P3	2	9	1	7	9	7	5	0	6			
P4	3	2	1	4	4	5	1	2	4			
P5	6	8	7	7	9	8	1	1	1			
P6	4	3	1	4	5	4	0	2	3			

- Odrediti da li je sistem u stabilnom stanju, uz pomoć Bankarskog algoritma (prikazati stanje sistema nakon minimalno jedne dodjele resursa nekom procesu).
- Da li će sistem da odobri zahtjev P2 (2, 3, 1)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P3 (2, 0, 2)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P4 (3, 1, 2)?

Zadaci

1. Nacrtati blok šemu *quad-core* (4 jezgre) čipa sa dijeljenim i odvojenim L kešom. **(8)**
2. Nacrtati vezu između događaja (*events*), interrupt-ova i njihovu dalju podjelu. **(8)**
3. Od kojih polja se sastoji PTE (*Page Table Entry*) kod *paging*-a sa virtuelnom memorijom? (nabrojati polja ili nacrtati sliku) **(8)**
4. Nacrtati blok šemu CPU, DMA kontroler, Disk kontroler, GM i navesti operacije za DMA transfer. **(8)**
5. Navesti tri osnovna načina za pristup fajlovima na fajl sistemu. **(8)**
6. Navesti komande kojima se na Linux-u radi sljedeće: **(8)**
 - a. kreira se skripta `a.sh` i omogući se izvršavanje te skripte
 - b. u sortiranom poretku se ispišu sve linije iz datoteke `/etc/passwd` koje sadrže podriječ `/nologin`
 - c. standardni izlaz proizvoljne komande se sakrije i ispiše se izlazni status te komande
 - d. ispiše se dužina trenutne putanje (broj karaktera)
7. Prikazati izlaz date skripte, u slučaju sljedećih poziva: **(8)**
 - a) `./skripta.sh`
 - b) `./skripta.sh 5`
 - c) `./skripta.sh 5 3`
 - d) `./skripta.sh 5 3 1`

```
if [ $# -eq 0 ]
then
    exit 1
fi
n=`expr $1 % $#`
i=1
until [ ! $i -le $n ]
do
    echo "$n * $i = `expr $i \* $n`"
    i=`expr $i + 1`
done
echo i+i
```

8. Dat je sistem virtuelne memorije sa 3 okvira koji su u početnom trenutku prazni. Dat je sljedeći niz od 20 uzastopnih memorijskih referenci u vremenu: 6, 8, 1, 6, 5, 1, 2, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 3, 1, 5, 7. Prikazati rad algoritma za zamjenu stranica, ako se koristi Second Chance algoritam, pri čemu stranica 1 ima postavljen R bit. Odrediti koliko puta će se dogoditi *Page Fault* za dati scenario. **(8)**

9. Dat je sljedeći skup procesa čija su vremena dolaska u sistem (*arrival time*), prioriteti (niži broj označava viši prioritet), kao i vremena izvršavanja na procesoru, data u tabeli:

Proces	Vrijeme dolaska	Vrijeme izvršavanja
P1	4	4
P2	0	12
P3	2	8
P4	8	2
P5	3	6

Nacrtati Gantove karte dodjele procesora, prikazati vremena kompletiranja i čekanja pojedinih procesa kao i srednje vrijeme kompletiranja i srednje vrijeme čekanja, ukoliko se raspoređivanje procesa obavlja po *Round Robin* algoritmu sa kvantomom $Q=2$. **(8)**

10. Dat je sistem u kome se nalazi šest procesa (P1, P2, P3, P4, P5 i P6) i tri resursa sa sljedećim karakteristikama: A (10 instanci), B (7 instanci) i C (8 instanci). Stanje vektora raspoloživosti je (3, 1, 1). Stanje sistema u trenutku t_0 je dato u tabeli: **(8)**

	Allocation			Max			Need			Available		
Proces	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P1	1	0	0	9	6	1	8	6	1	3	1	1
P2	3	0	2	9	0	2	6	0	0			
P3	1	2	1	4	3	2	3	1	1			
P4	2	2	2	6	3	5	4	1	3			
P5	0	0	1	3	2	1	3	2	0			
P6	0	2	1	7	6	5	7	4	4			

- Odrediti da li je sistem u stabilnom stanju, uz pomoć Bankarskog algoritma (prikazati stanje sistema nakon minimalno jedne dodjele resursa nekom procesu).
- Da li će sistem da odobri zahtjev P2 (1, 0, 0)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P3 (1, 1, 1)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P6 (4, 1, 1)?

Zadaci

1. Nacrtati blok šemu PC sa sjevernim i južnim mostom. (8)
2. Nacrtati šemu osnovnih stanja procesa bez suspendovanih stanja. (8)
3. Navesti osnovne korake koji se provode kada se desi *page fault* (ili nacrtati dijagram). (8)
4. Navesti ili nacrtati tri osnovna načina komuniciranja CPU sa I/O registrima. (8)
5. Objasniti disk blokove (Unix) i cluster-e (Windows) kod fajl sistema. (8)
6. Navesti komande kojima se na Linux-u radi sljedeće:
 - a. kreiraju se datoteke `a1`, `a2`, `b` i upisuje proizvoljni tekstualni sadržaj u njih,
 - b. kreira se arhiva `i` u koju se dodaju datoteke `a1` i `a2`,
 - c. proizvoljno se izmijeni sadržaj datoteke `a1`, pa se arhiva ažurira sa izmijenjenom datotekom `a`,
 - d. iz tekućeg direktorijuma premjeste u direktorijum `/usr/local` sve datoteke koje počinju na slovo „a“.
7. Prikazati izlaz date skripte, u slučaju sljedećih poziva: (8)
 - a) `./skripta.sh`
 - b) `./skripta.sh 1`
 - c) `./skripta.sh 2`
 - d) `./skripta.sh 100`

```
if [ $# -eq 0 ]
then
    echo exit 1
fi
n=`expr $1 + $#`
i=3
until [ $i -le $n ]
do
    echo "$n * $i = `expr $i \* $n`"
    i=`expr $i - 1`
done
echo $i
```

8. Dat je sistem virtuelne memorije sa 3 okvira koji su u početnom trenutku prazni. Dat je sljedeći niz od 20 uzastopnih memorijskih referenci u vremenu: 6, 8, 1, 6, 5, 1, 2, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 3, 1, 5, 7. Prikazati rad algoritma za zamjenu stranica, ako se koristi Second Chance algoritam, pri čemu stranica 1 ima postavljen R bit. Odrediti koliko puta će se dogoditi *Page Fault* za dati scenario. (8)

9. Dat je sljedeći skup procesa čija su vremena dolaska u sistem (*arrival time*), prioriteti (niži broj označava viši prioritet), kao i vremena izvršavanja na procesoru, data u tabeli:

Proces	Vrijeme dolaska	Vrijeme izvršavanja
P1	4	4
P2	0	12
P3	2	8
P4	8	2
P5	3	6

Nacrtati Gantove karte dodjele procesora, prikazati vremena kompletiranja i čekanja pojedinih procesa kao i srednje vrijeme kompletiranja i srednje vrijeme čekanja, ukoliko se raspoređivanje procesa obavlja po *Round Robin* algoritmu sa kvantomom $Q=2$. **(8)**

10. Dat je sistem u kome se nalazi šest procesa (P1, P2, P3, P4, P5 i P6) i tri resursa sa sljedećim karakteristikama: A (10 instanci), B (7 instanci) i C (8 instanci). Stanje vektora raspoloživosti je (3, 1, 1). Stanje sistema u trenutku t_0 je dato u tabeli:

Proces	Allocation			Max			Need			Available		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P1	1	0	0	9	6	1	8	6	1	3	1	1
P2	3	0	2	9	0	2	6	0	0			
P3	1	2	1	4	3	2	3	1	1			
P4	2	2	2	6	3	5	4	1	3			
P5	0	0	1	3	2	1	3	2	0			
P6	0	2	1	7	6	5	7	4	4			

- Odrediti da li je sistem u stabilnom stanju, uz pomoć Bankarskog algoritma (prikazati stanje sistema nakon minimalno jedne dodjele resursa nekom procesu).
- Da li će sistem da odobri zahtjev P2 (1, 0, 0)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P3 (1, 1, 1)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P6 (4, 1, 1)?

Zadaci

1. Navesti hijerarhiju različitih memorija u odnosu na brzinu (tipično vrijeme pristupa).
2. Šta su CPU-bound i I/O bound procesi?
3. Od kojih polja se sastoji PTE (Page Table Entry) kod straničenja sa virtuelnom memorijom?
4. Nacrtati blok šemu programiranog I/O.
5. Nabrojati najmanje 5 tipičnih atributa fajla.
6. Navesti komande kojima se na Linux-u radi sljedeće:
 - a. kreira se skripta `a.sh` i omogući se izvršavanje te skripte
 - b. u sortiranom poretку se ispišu sve linije iz datoteke `/etc/passwd` koje sadrže podriječ `/nologin`
 - c. standardni izlaz proizvoljne komande se sakrije i ispiše se izlazni status te komande
 - d. ispiše se dužina trenutne putanje (broj karaktera)
7. Prikazati izlaz date skripte, u slučaju sljedećih poziva:
 - a) `./skripta.sh`
 - b) `./skripta.sh 1`
 - c) `./skripta.sh 2 3`
 - d) `./skripta.sh 2 1 3`

```
for n in {1..4..1}
do
    echo -n $n
    for k in $*
    do
        if [ $k -gt $n ]
        then
            echo -n "$k"
            n=`expr $n / 2`
        fi
    done
done
```

8. Dat je sistem virtuelne memorije sa 4 okvira koji su u početnom trenutku prazni. Dat je sljedeći niz od 20 uzastopnih memorijskih referenci u vremenu: 3, 1, 3, 5, 8, 7, 6, 2, 1, 6, 7, 8, 6, 3, 7, 3, 1, 2, 3, 6. Prikazati rad algoritma za zamjenu stranica, ako se koristi optimalni algoritam. Odrediti koliko puta će se dogoditi *Page Fault* za dati scenario.

9. Dat je sljedeći skup procesa čija su vremena dolaska u sistem (*arrival time*), kao i vremena izvršavanja na procesoru, data u tabeli:

Proces	Vrijeme dolaska	Vrijeme izvršavanja
P1	2	2
P2	3	5
P3	0	4
P4	5	1
P5	0	2
P6	4	3

Nacrtati Gantove karte dodjele procesora, prikazati vremena kompletiranja i čekanja pojedinih procesa, kao i srednje vrijeme kompletiranja i srednje vrijeme čekanja, ukoliko se raspoređivanje procesa obavlja po *Shortest Remaining Time Next* algoritmu.

10. Dat je sistem u kome se nalazi šest procesa (P1, P2, P3, P4, P5 i P6) i tri resursa sa sljedećim karakteristikama: A (11 instanci), B (7 instanci) i C (12 instanci). Stanje vektora raspoloživosti je (2, 2, 1). Stanje sistema u trenutku t_0 je dato u tabeli:

	Allocation			Max			Need			Available		
Proces	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P1	1	0	0	9	6	1	8	6	1	2	2	1
P2	3	0	2	7	0	2	4	0	0			
P3	2	1	1	4	3	2	2	2	1			
P4	2	2	2	3	2	3	1	0	1			
P5	0	0	5	3	2	5	3	2	0			
P6	1	2	1	7	3	5	6	1	4			

- Odrediti da li je sistem u stabilnom stanju, uz pomoć Bankarskog algoritma (prikazati stanje sistema nakon minimalno jedne dodjele resursa nekom procesu).
- Da li će sistem da odobri zahtjev P5 (0, 2, 0)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P6 (1, 0, 1)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P1 (1, 2, 0)?

Zadaci

1. Nacrtati blok šemu PC sa sjevernim i južnim mostom. **(8)**
2. Nacrtati šemu osnovnih stanja procesa bez suspendovanih stanja. **(8)**
3. Navesti osnovne korake koji se provode kada se desi *page fault* (ili nacrtati dijagram). **(8)**
4. Navesti ili nacrtati tri osnovna načina komuniciranja CPU sa I/O registrima. **(8)**
5. Objasniti disk blokove (Unix) i cluster-e (Windows) kod fajl sistema. **(8)**
6. Ako je vrijednost promjenljive `umask` 222, navesti pristupna prava datoteke `file` nakon svake prikazane linije. **(8)**

```
touch file
chmod a-r file
chmod ugo-x file
chmod 644 file
chmod g+s file
chmod +t file
```

7. Prikazati izlaz date skripte, u slučaju sljedećih poziva:

- a) `./skripta.sh`
- b) `./skripta.sh y`
- c) `./skripta.sh a x y z`

```
x=$#
for x in {10..10}
do
    echo "\"$x\""
    if test $x -le 10
    then
        echo `expr $x + 1`
    fi
done
case $1 in
"x") echo "X";;
"y") echo "Y";;
"z") echo "Z";;
*) echo "DEF";;
esac
```

8. Dat je sistem virtuelne memorije sa 3 okvira koji su u početnom trenutku prazni. Dat je sljedeći niz od 20 uzastopnih memorijskih referenci u vremenu: 3, 1, 3, 5, 8, 7, 5, 7, 1, 6, 7, 8, 6, 3, 7, 3, 1, 2, 3, 6. Prikazati rad algoritma za zamjenu stranica, ako se koristi LRU algoritam. Odrediti koliko puta će se dogoditi *Page Fault* za dati scenario.

9. Dat je sljedeći skup procesa čija su vremena dolaska u sistem (*arrival time*), kao i vremena izvršavanja na procesoru, data u tabeli:

Proces	Vrijeme dolaska	Vrijeme izvršavanja
P1	2	3
P2	3	5
P3	0	4
P4	5	1
P5	4	2
P6	2	7

Nacrtati Gantove karte dodjele procesora, prikazati vremena kompletiranja i čekanja pojedinih procesa, kao i srednje vrijeme kompletiranja i srednje vrijeme čekanja, ukoliko se raspoređivanje procesa obavlja po *Shortest Remaining Time Next* algoritmu.

10. Dat je sistem u kome se nalazi šest procesa (P1, P2, P3, P4, P5 i P6) i tri resursa sa sljedećim karakteristikama: A (10 instanci), B (7 instanci) i C (8 instanci). Stanje vektora raspoloživosti je (3, 1, 1). Stanje sistema u trenutku t0 je dato u tabeli: **(8)**

Proces	Allocation			Max			Need			Available		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P1	1	0	0	9	6	1	8	6	1	3	1	1
P2	3	0	2	9	0	2	6	0	0			
P3	1	2	1	4	3	2	3	1	1			
P4	2	2	2	6	3	5	4	1	3			
P5	0	0	1	3	2	1	3	2	0			
P6	0	2	1	7	6	5	7	4	4			

- Odrediti da li je sistem u stabilnom stanju, uz pomoć Bankarskog algoritma (prikazati stanje sistema nakon minimalno jedne dodjele resursa nekom procesu).
- Da li će sistem da odobri zahtjev P2 (1, 0, 0)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P3 (1, 1, 1)?
- Da li će sistem da odobri zahtjev P6 (4, 1, 1)?

10. Задание

a) Current state of the system

Process	Allocation			MAX			NEED			Available		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P1	2	1	3	7	12	3	5	11	0	2	4	3
P2	3	3	3	6	5	4	3	2	1	1	3	2
P3	9	2	1	9	7	7	0	5	6	10	10	10
P4	2	3	1	4	4	5	2	1	4			
P5	9	7	8	9	7	8	0	0	0			
P6	3	4	1	5	4	4	2	0	3			

b) $\begin{pmatrix} 2, 4, 3 \\ 3, 2, 1 \end{pmatrix} \Rightarrow 2 < 3$ и систем не
ограничен ресурс

c) Allocation

9	4	3
---	---	---

... текущее состояние (Available) $(2, 2, 1)$
 что является избыточным ресурсом, так как процесс P5 не имеет максимального ресурса
 и дополнительным алгоритмом из а)
 известно, что в системе у каждого процесса
 есть ресурс. Расчет то ограниченный
 ресурс.

1) Не што ндо и c) што што да ндо.

19.09.2022 год ндо со пророкото ндо 03.10.2022 ндо по
детила и до ндо ндо 10

Родан:

8. ндо је ндо ндо да ндо ндо ндо у ндо ндо
ндо.

9. ндо је ндо ндо со ндо ндо да ндо ндо ндо
ндо ндо у ндо ндо ндо ндо ндо ндо ндо ндо
ндо ндо ндо ндо ндо

10. ндо не ндо of Available vector

11) ндо ндо је ндо ндо и ндо ндо ндо ндо ндо ндо
ндо ндо ндо ндо ндо ндо ндо ндо ндо ндо
ндо.

12) ндо се ндо ндо

13) и 14) ндо ндо се а), а ндо ндо ндо

Available vector ндо ндо ндо Available

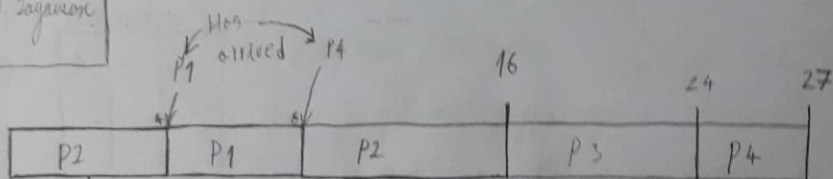
vector ндо ндо ндо ндо ндо vector ндо
ндо ндо ндо ндо ндо ндо...

3. Baganan

LFU Kumpulan...

5 6 2 4 7 1 2 3 4 5 2 4 3 1 5 7 6 7 1
 PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF
 5(3) 6(4) 2(3) 4(3) 7(3) 1(3) 2(3) 3(3) 4(3) 5(3) 2(3) 4(3) 3(3) 1(3) 5(3) 7(3) 6(3) 7(3)
 6(2) 5(2) 6(3) 2(2) 4(2) 7(2) 1(2) 2(2) 3(2) 4(2) 5(2) 2(2) 4(2) 3(2) 5(2) 7(2) 6(2) 7(2)
 5(1) 6(2) 2(1) 4(1) 7(1) 1(1) 2(1) 3(1) 4(1) 5(1) 2(1) 4(1) 3(1) 5(1) 7(1) 6(1) 7(1)

3. Baganan



αP_2 $2P_3$

$P_1 = 4 = \text{done}$

$P_2 = 12, 8$

$P_3 = 8$

$P_4 = 3$

	Bugene Makine Temporal	Bugene Makine
P1	$8 - 4 = 4$	$4 - 4 = 0$
P2	$16 - 0 = 16$	$4 - 0 = 4$
P3	$24 - 2 = 22$	$16 - 2 = 14$
P4	$27 - 8 = 21$	$24 - 8 = 16$
Σ	≈ 16	≈ 11

Задание

а) Ситуация после завершения работы

	Allocation			MAX			Need			Available		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P0										2	2	1
P1										2	1	0
P2										5	3	1
P3	4	3	2	4	3	2	0	0	0	2	2	0
P4										6	5	2
P5	3	2	1	3	2	1	0	0	0			
P6												

Всего Available

вектора после завершения

P5 закончил работу.

Когда процесс P3 закончил

работу и освободил ресурсы

можно закончить работу

процессу P3

Когда процесс P3 закончил

работу и освободил ресурсы

✓

б) Ответ

1) Available vector после завершения работы (0, 2, 1) можно получить процесс P5, так как P5 имеет (3, 2, 1) ресурсов, так что Available vector, имея (3, 4, 2) можно получить процесс P6, так что ответ "Хотел"!

2) Так как ответ "Хотел" является Available vector, имея (0, 2, 0) можно получить процесс P5, так что ответ "Хотел"!

05.09.2022

8. Zogaton

Second Chance, 8R

8	5	1	2	8	4	3	1	6	8	5	6	1	7	8	2	5	4	3	7
PF	PF	PF	PF		PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF		PF	PF	PF	PF	PF
8R	5	1	2	2	4	3	1	6	8R	5	5	1	7	7	2	5	4	3	7
	8R	5	8	8	2	4	3	1	6	8R	8R	5	8	8	7	2	5	4	3
		8R	1	1	8	2	4	3	1	6	6	8R	1	1	8	7	2	5	4
			8									8							
			1									1							
			5									5							

9. Zogaton

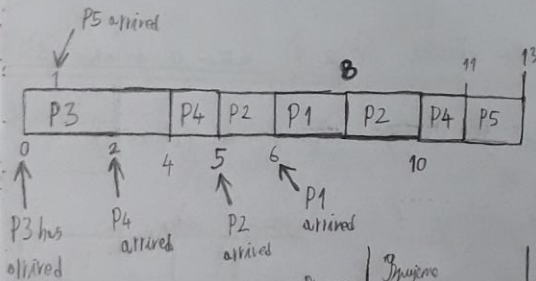
P1 = 2 = done

P2 = 3, 2 = done

P3 = 4, done

P4 = 2, 1

P5 = 2



Process	Brigade Allocation	Brigade Release
P1	$8 - 6 = 2$	$6 - 6 = 0$
P2	$10 - 5 = 5$	$4 + 1 + 2 - 5 = 2$
P3	$4 - 0 = 4$	0
P4	$11 - 2 = 9$	$4 + 5 - 2 = 7$
P5	$13 - 1 = 12$	$11 - 1 = 10$
Σ	8	~ 6

10. Zadatak

a) Radom prve i sekundarne tablice

	Allocation			MAX			Min			Available		
Proiz	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P1										1	2	2
P2										0	0	1
P3	6	4	3	6	4	3	0	0	0	6	4	3
P4												
P5												
P6												

Prva tablica dobivena iz prvog P3
 1. Prva dva polja
 2. P3 nema više u gostima de
 prve i drugog
 3. Oglavak se kod drugog ja
 nakon prve i sekundarne tablice

b) Ne

1) Ako u prvom, Available vektor je $(0, 2, 0)$ što znači da nema ni
 jednog u sekundarnim tablicama "Nema"

P3(6, 3, 3)

2) $(0, 1, 1)$ to znači da Available vektor ima jednu gostinu
 u prvom. Nakon da se ima gost u prvom i sekundarnim tablicama prve i

drugom tablicama ima nema

P3(6, 4, 3), a $(0, 0, 1)$ je Available vektor

u P3 nastavljamo raditi u gostima de prve

04.07.2022

8. Zadatak

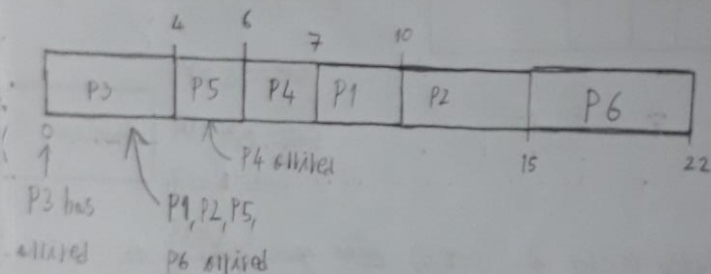
LRU

Kako je određena poslušna a?

3 1 3 5 8 7 5 7 1 6 3 7 3 1 2 3 6
 PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF
 3 1 3 5 8 7 5 7 1 6 3 7 3 1 2 3 6
 3 1 3 5 8 7 5 7 1 6 3 7 3 1 2 3
 1 3 5 8 8 5 7 1 6 6 7 3 1 2

9. Zadatak

Shortest Remaining Time Next



Proces	Buduće ostatak vremena	Buduće ostatak vremena
P1	$10 - 2 = 8$	$7 - 2 = 5$
P2	$15 - 3 = 12$	$10 - 3 = 7$
P3	$4 - 0 = 4$	0
P4	$7 - 5 = 2$	$6 - 5 = 1$
P5	$6 - 4 = 2$	$4 - 4 = 0$
P6	$22 - 2 = 20$	$15 - 2 = 13$
Σ	8	4

10. Задание

а) Система жива у текущем состоянии.

Process	Allocation			MAX			Need			Available		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P1										3	1	1
P2										0	0	0
P3	4	3	2	4	3	2	0	0	0	4	3	2
P4	6	3	5	6	3	5	0	0	0	6	3	5
P5												
P6												

Дополнено процесс
процессу P3 и
процессу (0,0,0) но
Available vector..
Дополнено процесс
P4 процесс
P4 процесс
взрвал процесс и
был не процесс
ноже же про...

Пояснение: Процесс P3 и процесс P4 имеют нуль в столбце Need, что означает, что они уже получили все, что им нужно, и поэтому они не нуждаются в дополнительных ресурсах.

б) Но процесс P4 имеет Available vector (2, 1, 1) и не может быть Deadlock

в) Но, процесс P5 и процесс P6 не имеют.

д) Но!

20.06.2022

8.30gation

OPTIMAL PAGE

No. of hits 10 ✓

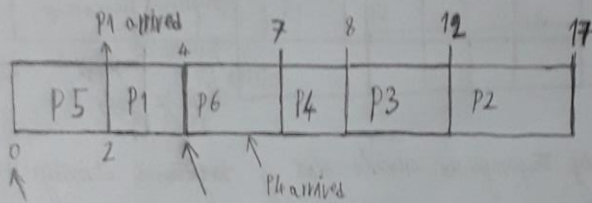
(No. of misses 10 ✓)

No. of
PAGE

FAULTS

3 1 3 5 8 7 6 2 1 6 7 8 6 3 7 3 1 2 6
PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF
3 1 1 5 8 8 8 2 2 2 2 8 8 3 3 3 3 3 3
3 3 1 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

9.30gation



P3 arrived

arrived

P1 - done

P2 - done

P3 - done

P4 - done

P5 - done

P6 - done

Process	Brugare Korintheuppo	Brugare Korinthe
P1	$4 - 2 = 2$	$2 - 2 = 0$
P2	$17 - 3 = 14$	$12 - 3 = 9$
P3	$12 - 0 = 12$	$8 - 0 = 8$
P4	$8 - 5 = 3$	$7 - 5 = 2$
P5	$2 - 0 = 2$	0
P6	$7 - 4 = 3$	0
Σ	~ 55 6 check	~ 63

10. Задание

а) Считаем процесс у бездефектом системы

Proces	Allocation			Max			Need			Available		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P1										2	2	1
P2	7	0	2	7	0	2	0	0	0	4	3	2
P3	4	3	2	4	3	2	0	0	0	7 1	3	4
P4												
P5												
P6												

То же процесс имеет
дополнительно процесс P3

тоже не имеет недостатков
и потому не может
получить ресурсы..

Можно P2 вернуть
ресурсы

Available
b) $(2, 0, 1)$ — это же количество, которое можно вернуть P4 $(3, 2, 3)$

$$+ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \hline 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

То же, считаем процесс у бездефектом системы.

Available
c) $(1, 2, 0)$ и оно для ответа считается для Deadlock.

vector
можно пере!

Available
d) $(1, 0, 1)$ То же, но не может считаться ответом на вопрос

vector

то а)

05.05.2022

8. Задача

FIFO

No. of Page Faults = 17

8 6 4 2 3 7 4 6 3 3 5 6 1 3 7 3
 PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF
 8 6 4 2 3 7 4 6 3 3 5 5 1 1 7 3
 8 6 4 2 3 7 4 6 6 3 3 5 5 1 7
 8 6 4 2 3 7 4 4 6 6 3 3 5 1

9. Задача

P3	P5	P2	P4	P1
0	7	9	11	14

P3 has arrived

Process	Время нахождения в памяти	Время отказа
P1	$18 - 3 = 15$	$14 - 3 = 11$
P2	$11 - 6 = 5$	$9 - 6 = 3 \checkmark$
P3	$7 - 0 = 7$	0
P4	$14 - 5 = 9$	$11 - 5 = 6$
P5	$9 - 4 = 5$	$7 - 4 = 3$
Σ	≈ 8	≈ 5 avg 4.7 ≈ 5

10. Задача

a) Определить, является ли Available vector новым вектором.

b) Который из a)? $(3 \ 0 \ 5)$ — Available vector. *Нормировать до 1000000!*
Можно ли уменьшить количество параметров?

c) $(0 \ 1 \ 5)$ — Available vector. *можно ли получить до 1000000 параметров*

и.е. $(0 \ 0 \ 2)$ по 1000000 параметров

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 10 & 6 \end{pmatrix} \dots \text{Который!}$$
$$+ \begin{pmatrix} 4 & 10 & 4 \end{pmatrix}$$

14.02.2022

8. Задача Second Chance (1R)

6	8	1	6	5	1	2	4	7	1	2	3	4	5	2	4	3	1	5	7
PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF
6	8	1R	1R	5	5	2	4	7	7	2	3	4	5	2	2	3	1R	5	7
6	8	8	1R	1R	5	1	4	4	7	2	3	4	5	5	2	3	1R	5	
6	6	8	8	1R	2	1	1	4	7	2	3	4	4	5	2	3	1R		
					1														
					2														

9. Задача RR

P1 = 4, 2 = done

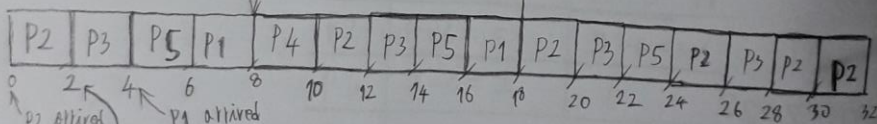
P2 = 12, 10, 8, 6, 4

P3 = 8, 6, 4, 2 = done

P4 = 2 = done

P5 = 6, 4, 2 = done

P4 arrived



Process	Занятые клетки	Выжидание клетки
P1	$18 - 4 = 14$	$6 + 8 - 4 = 10$
P2	$32 - 0 = 32$	$8 + 6 + 10 = 24$
P3	$28 - 2 = 26$	$2 + 8 + 6 + 4 - 2 = 18$
P4	$10 - 8 = 2$	$8 - 8 = 0$
P5	$24 - 3 = 21$	$4 + 8 + 6 - 3 = 15$
Σ	19	$\sim 13 \text{ и } 13,4$

10. Задача а) yes

Process	Allocation			MAX			Need			Available		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P1										3	1	1
P2										4	3	2
P3	4	3	2	4	3	2	0	0	0	0	2	
P4	6	3	5	6	3	5	0	0	0	4	3	2
P5	3	2	1	3	2	1	0	0	0	1	1	2
P6										3	2	1

Задача для P4 и P5.

не в ресурсах и

бумага не может быть

использована

Про... Задача для P4

Куда P5 ресурса

и др.

b) Available (2 1 1) No

c) Available (2 0 0) No

d) No

31.01.2022 это лучше за мам!

Osnovi Operativnih Sistema 2022

1. Koji su osnovni resursi sa kojim upravlja OS? Šta mora raditi OS kao resurs menadžer?

Osnovni resursi kojima upravlja OS su:

- 1) Procesor Management (upravljanje procesorom)
- 2) Memory Management (upravljanje glavnom memorijom)
- 3) Device Management (upravljanje uređajima)
- 4) File Management (upravljanje podacima)

Kao resource-manager OS mora:

- 1) prepoznati resurs,
- 2) voditi računa o tome ko kada i koliko resursa dobija,
- 3) dodijeliti resurs,
- 4) osloboditi resurs.

2. Nabrojati najmanje 3 podatka iz CMOS RAM-a.

- tip hard disc-a,
- password
- vrijeme i datum,
- potrošnja električne energije

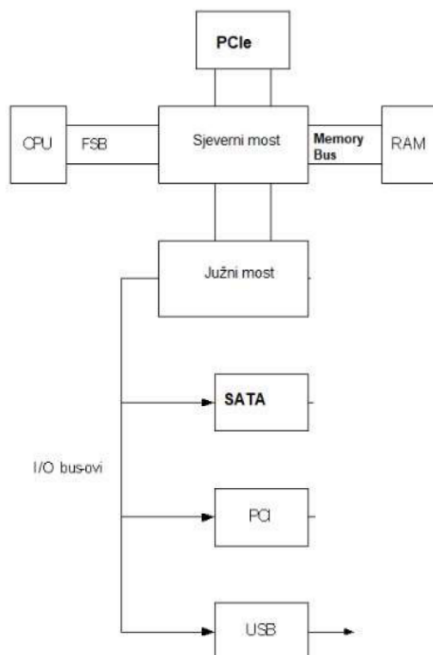
3. Nabrojati najmanje tri programa koja se nalaze u ROM čipu.

POST(Power On Self-Test) -instrukcije za samostalno testiranje Hardware-a,
Setup program za komunikaciju sa CMOS instrukcijama,
BIOS(Basic I/O System),
Boot instrukcije koje pozivaju OS

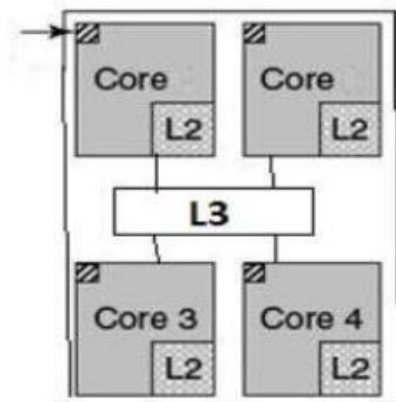
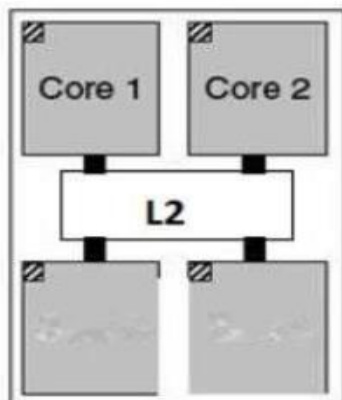
4. Nabrojati tipove dizajna operativnog sistema.

- Monolitni,
- Slojevita arhitektura,
- Client-Server arhitektura,
- Virtualne mašine

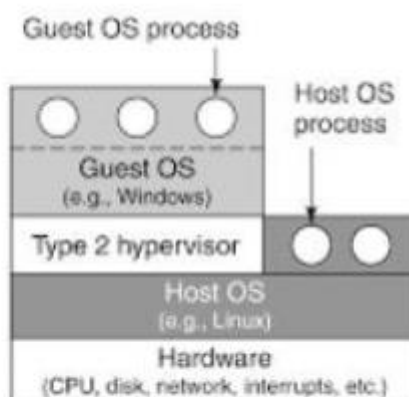
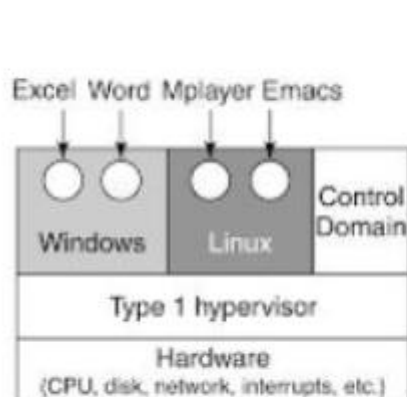
5. Nacrtati blok šemu PC sa sjevernim i južnim mostom.



6. Nacrtati blok šemu quad-core (4 jezgre) čipa sa dijeljenim i odvojenim L2 kešom.



7. Nacrtati blok dijagram Hypervisor tip 1 i tip 2.



8. Navesti hijerarhiju različitih memorija u odnosu na brzinu (tipično vrijeme pristupa).

- a) Registri (1ns)
- b) Keš memorija (2ns)
- c) Glavna memorija (10ns)
- d) SSD (300ns)
- e) HDD (10ms)
- f) Optički disk (200ms)
- g) Magnetne trake (100sec)

9. Od čega se sastoji vrijeme disk I/O operacije?

$$T_{total} = T_{seek}(\text{Vrijeme pozicioniranja glave na željeni cilindar i na odgovarajući sector staze}) + T_{rotacionog\ kašnjenja} + T_{transfer}$$

10. Od koja tri ciklusa se sastoji bazični način izvođenja instrukcija?

- 1. Fetch (dohvaćanje instrukcije u registar),
- 2. Decode (dekodiranje, da se zna šta instrukcija radi),
- 3. Execute (izvršavanje same instrukcije).

11. Koja tri konteksta čine proces?

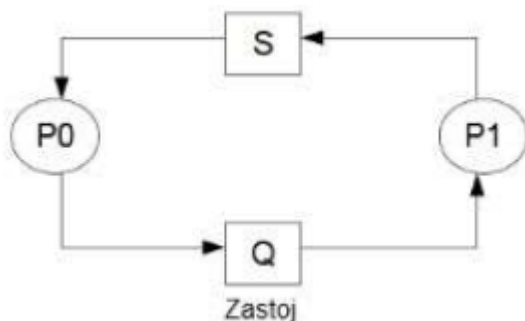
- 1. Hardverski kontekst,
- 2. Softverski kontekst,
- 3. Virtualni memorijski adresni prostor.

12. Koje informacije sadrži PCB (Process Control Block)? (Najmanje 6 stavki).

PCB sadrži sljedeće informacije:

- a) Process ID - Jedinstven identifikator za svaki proces u O-u.
- b) Process State - Tekuće stanje procesa npr. ready, running, waiting...
- c) Privilegije procesa - Zahtjevi da dozvoli/ne dozvoli pristup sistemskim resursima.
- d) Pointer - Pointer na roditeljski proces.
- e) Program Counter - je pointer na adresu sljedeće instrukcije koja će biti izvedena u tom procesu.
- f) CPU registri - Različiti CPU registri koje proces koristi u staju running.
- g) CPU Scheduling Information (informacije za raspoređivanje) - Prioriteti procesa i ostale informacije potrebne za raspoređivanje.
- h) Memory management informacije – Informacije o page tabelama, memorijskim ograničenjima, segment tabelama (zavisno od OS MM).
- i) Accounting information - Informacije o potrošnji resursa
- j) IO status information - Uključuje listu I/O uređaja dodijeljenih procesa.

13. Nacrtati deadlock sa dva procesa (P0 i P1) i dva resursa (S, Q).



14. Nacrtati šemu osnovnih stanja procesa bez suspendovanih stanja.

15. Nacrtati stanja procesa sa jednim suspendovanim stanjem. Kada proces prelazi iz RUN u WAIT(BLOCKED) stanje?

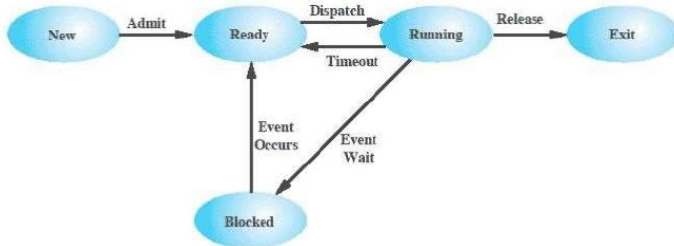
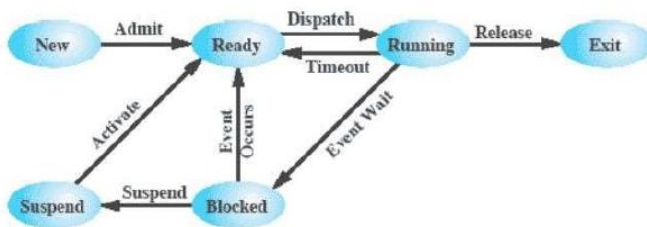


Figure 3.6 Five-State Process Model

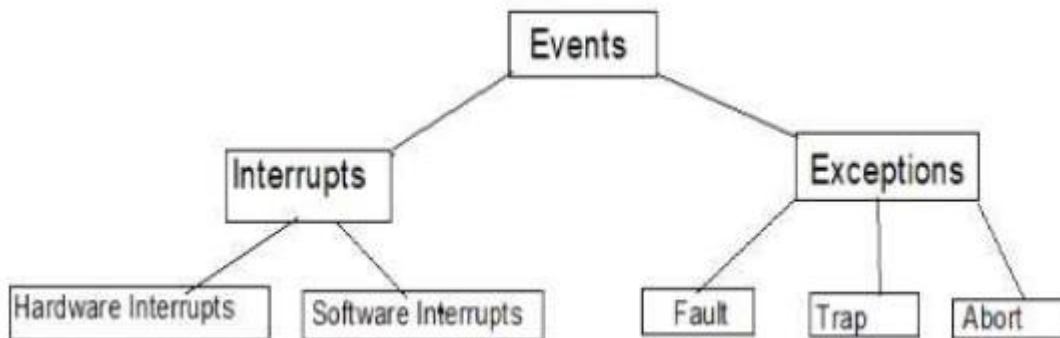


(a) With One Suspend State

RUN ->BLOCKED se dešava kada proces zahtijeva nešto što mora čekati:

- Zahtjev za OS u formi sistemskog poziva koji OS nije spreman da izvede trenutno npr. traži se pristup resursu koji još nije moguć (file, shared sekcija)..
- Iniciran je I/O i mora se čekati rezultat..
- Čeka poruku ili podatke od drugog procesa..

16. Nacrtati vezu između događaja (events), interrupt-ova i njihovu dalju podjelu.



17. Navesti algoritme (minimalno pet) za kratkoročno raspoređivanje procesa (CPU scheduler).

- First-Come, First-Served (FCFS) Scheduling
- Shortest-Job-Next (SJN) Scheduling
- Priority Scheduling
- Shortest Remaining Time
- Round Robin(RR) Scheduling
- Multiple-Level Queues Scheduling

18. Šta čini HW kontekst, tj. u čemu je on sadržan?

Hardverski kontekst je sadržan u registrima centralnog procesora i, kada se proces ne izvodi, ovaj sadržaj se premješta u glavnu ili pomoćnu memoriju i tako se može izvoditi drugi proces, a kasnije restaurirati originalni.

19. Šta opisuju SW kontekst?

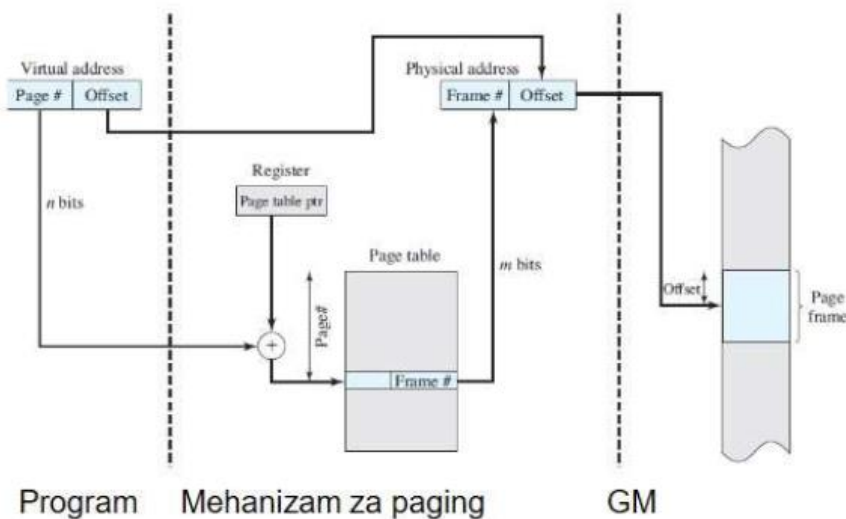
Softverski kontekst opisuje softverski status procesa:

- a) Identifikaciju procesa
- b) Prioritete
- c) Potrošnju resursa
- d) Privilegije
- e) Kvote itd.

20. Šta su CPU-bound i I/O bound procesi?

Ako se procesor bavi računarskim (CPU) operacijama, takvi procesi se nazivaju CPU-bound procesi, dok, ukoliko se procesor bavi I/O operacijama, takvi procesi se nazivaju I/O – bound procesi.

21. Nacrtati mehanizam za VM paging (od virtuelne do fizičke adrese preko PMT).



22. Navesti najmanje pet načina upravljanja glavnom memorijom.

- a) Jednostavno kontinuirano upravljanje memorijom
- b) Upravljanje memorijom sa fiksnim particijama
- c) Upravljanje memorijom sa dinamičkim particijama
- d) Stranično upravljanje (paging)
- e) Jednostavna segmentacija
- f) Stranično sa virtuelnom memorijom
- g) VM sa segmentima
- h) VM sa segmentima i paging-om

23. Navesti osnovne korake koji se provode kada se desi page fault (ili nacrtati dijagram).

Koraci pri page fault-u :

- a) OS detektuje page fault
- b) Pita da li ima slobodnih frejmova (blokova memorije)
- c) Ako nema selektuje stranicu za izbacivanje, ažurira PMT, pita da li je stranica bila modifikovana (dirty) i ako jeste piše senatrag na disk.
- d) Na osnovu broja potrebne stranice dobija se disk adresa iz file tabele (FMT)
- e) Učitava se potrebna stranica sa diska i ažurira PMT
- f) Restartuje se instrukcija koja je izazvala page fault.

24. Od kojih polja se sastoji PTE (Page Table Entry) kod paging-a sa virtuelnom memorijom? (nabrojati polja ili nacrtati sliku).

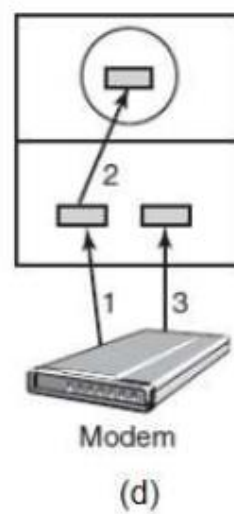
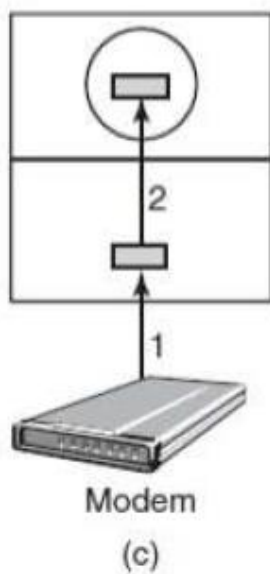
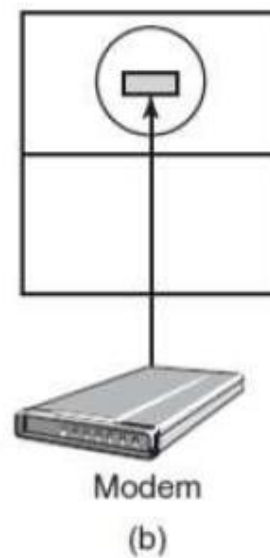
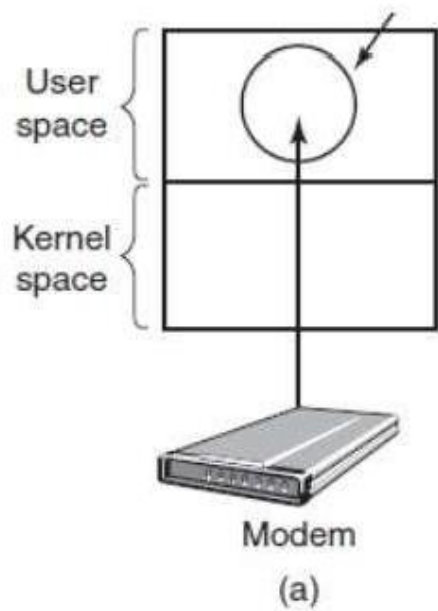
PTE (Page Table Entry) kod paging-a sa virtuelnom memorijom:

- a) broj frejma (okvira)
- b) bit koji pokazuje da li je stranica u GM (Present/Absent)
- c) oznaka privilegija pristupa (read, write, execute,...)
- d) oznaka da je stranica modifikovana (tzv. M bit)
- e) oznaka da je stranica bila referencirana (tzv. R bit)
- f) bit koji pokazuje da li je keširanje dozvoljeno ili nije

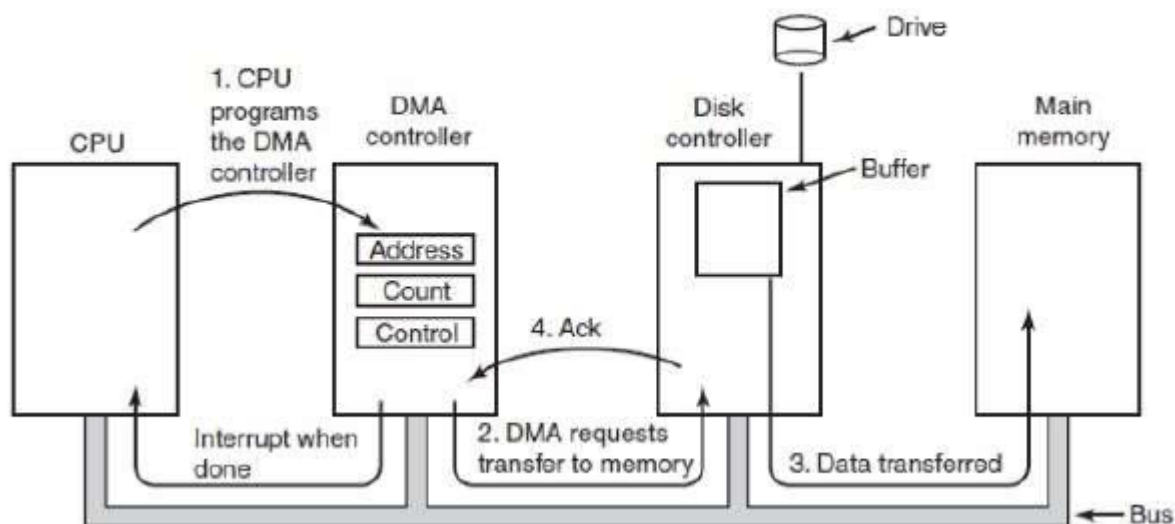
25. Šta je TLB (Translation Lookaside Buffer)?

Svaka memorijska referenca uzrokuje dva fizička pristupa memoriji, jedan da pristupi odgovarajućoj PMT i drugi da dohvati željeni podatak. Na ovaj način se uduplava vrijeme pristupa memoriji. Da bi se riješio ovaj problem većina VM šema upotrebljava specijalni brzi cache za PTE koji se obično naziva Translation Lookaside Buffer (TLB). Ovaj cache funkcioniše na isti način kao i memorijski cache i sadrži one PTE koji su najviše skoro upotrebljavani. TLB je u principu zasnovan da većina programa većinu vremena referencira mali broj stranica, TLB su tipično maleni (64 to 1,024 entries).

26. Nacrtati 4 primjera buffer-ovanja (uključujući slučaj bez buffer-ovanja).



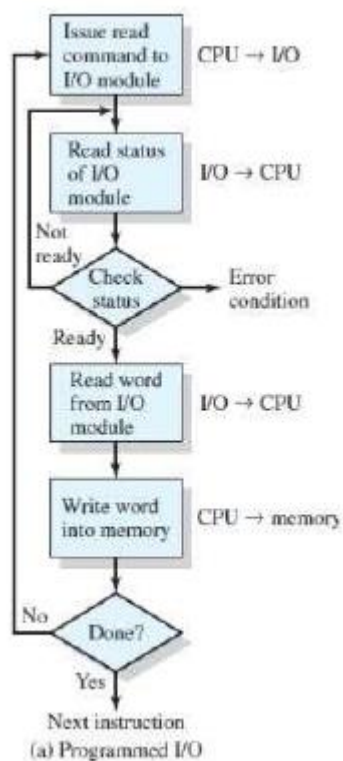
27. Nacrtati blok šemu koja obuhvata CPU, DMA kontroler, Disk kontroler, GM i navesti operacije za DMA transfer .



Operacije za DMA transfer :

- Prvo CPU "programira" DMA kontroler setujući njegove registre da bi znao šta da prebacuje i gdje
- CPU takođe izdaje komandu disk kontroleru da učitava podatke sa diska u svoj interni buffer.
- Kada su ispravni (čeksom) podaci u buffer-u može startovati DMA
- DMA kontroler inicira transfer izdajući zahtjev za čitanje disk kontroleru preko busa. Ovaj zahtjev disk kontroleru izgleda kao svaki drugi zahtjev za čitanje tj. disk kontroler ne zna i ne vodi brigu da li je zahtjev od CPU ili DMA kontrolera.
- Memorijska adresa gdje disk kontroler treba da piše podatke iz svog internog buffer-a je na bus adresnoj liniji zatim slijedi pisanje na tu adresu u GM.
- Kada je pisanje završeno disk kontroler šalje signal potvrde (Ack) DMA kontroleru takođe preko bus-a
- Zatim, DMA kontroler inkrementira memorijsku adresu i dekrementira brojač bajtova.
- Ako je brojač bajtova veći od 0 ponavljaju se koraci od d) i f) sve dok ne bude 0.
- Kada brojač bajtova postane 0, DMA kontroler interrupt-ira CPU da bi mu dao do znanja da je transfer gotov.

28. Nacrtati blok šemu programiranog I/O.



29. Navesti 4 registra I/O kontrolera koji se koriste za komunikaciju sa CPU.

- a) data-in registar iz koga CPU čita input sa uređaja
- b) data-out registar u koji CPU piše da bi poslao output.
- c) status registar iz koga CPU dobija status uređaja (idle, ready for input, busy, error, transaction complete, etc).
- d) control registar u koji CPU piše komande ili mijenja podešavanja uređaja (parity checking, word length, ili full-versus half-duplex operation)

30. Navesti četiri sloja I/O softvera.

I/O softver je tipično organizovan u 4 sloja:

- a) I/O softver na korisničko nivou
- b) OS softver nezavisan od uređaja
- c) Drajveri uređaja
- d) Rukovaoci prekidima

31. Navesti ili nacrtati tri osnovna načina komuniciranja CPU sa I/O registrima.

- a) Port mapiran I/O (izolovani I/O).
- b) Memorijski mapiran I/O - Isti adresni prostor dijele memorija i I/O uređaji. Uređaj je direktno spojen na izvjesne lokacije glavne memorije tako da I/O uređaj može napraviti transfer bloka podataka u/iz memorije a da ne idu preko CPU-a.

c) Hibridni I/O - Memorijski-mapirani data buffer-i i separadni I/O portovi za kontrolne registri (Pentium)

32. Navesti tri osnovna načina izvođenja I/O operacija.

Tri osnovna načina izvođenja I/O:

- a) Programirani I/O
- b) Interrupt driven I/O
- c) I/O pomoću DMA (Direct Memory Access)

33. Izračunati koje su maksimalne veličine fajlova kod Unix/Linux file sistema u slučajevima: a) 12 direktnih blokova, b) jednostrukog indirektnog adresiranja, c) dvostrukog indirektnog adresiranja, d) trostrukog indirektnog adresiranja, ako je veličina bloka 2 KB a adresiranje 32-bitno.

15. Maksimalne veličine fajlova (blok = 2KB, adresiranje 32-bitno) :

- a) 12 direktnih blokova
 $12 * 2KB = 24KB$
- b) Jednostruko indirektno
 $2048 \text{ byte} / 4 \text{ byte} = 512 \text{ pointera}$
 $512 * 2KB = 1MB$
- c) Dvostruko indirektno
 $512 * 512 = 256K \text{ pointera}$
 $256K * 2KB = 512MB$
- d) $512 * 512 * 512 = 128M \text{ pointera}$
 $128M * 2KB = 256GB$

34. Koja su tri osnovna načina pristupa fajlovima?

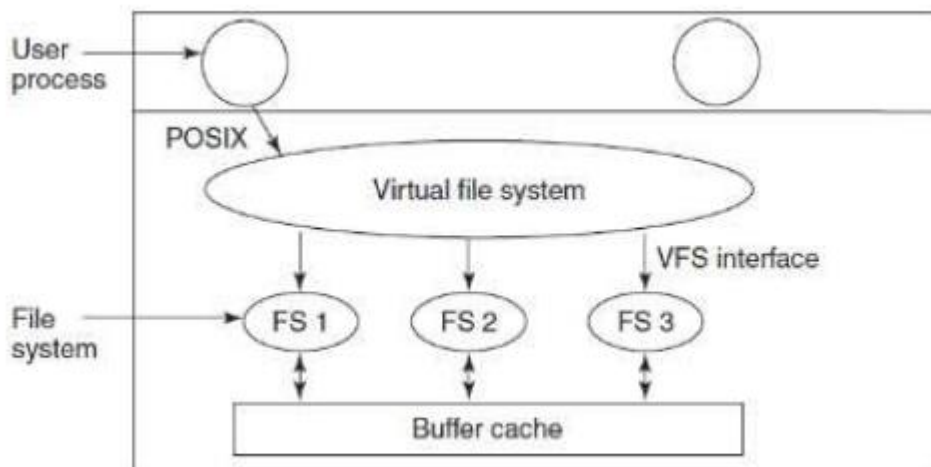
Tri osnovna načina pristupa fajlovima :

- a) Sekvencijalni pristup (Sequential access)
- b) Direktni pristup (Direct/Random)
- c) Indeks sekvencijalni pristup (Indexed sequential access)

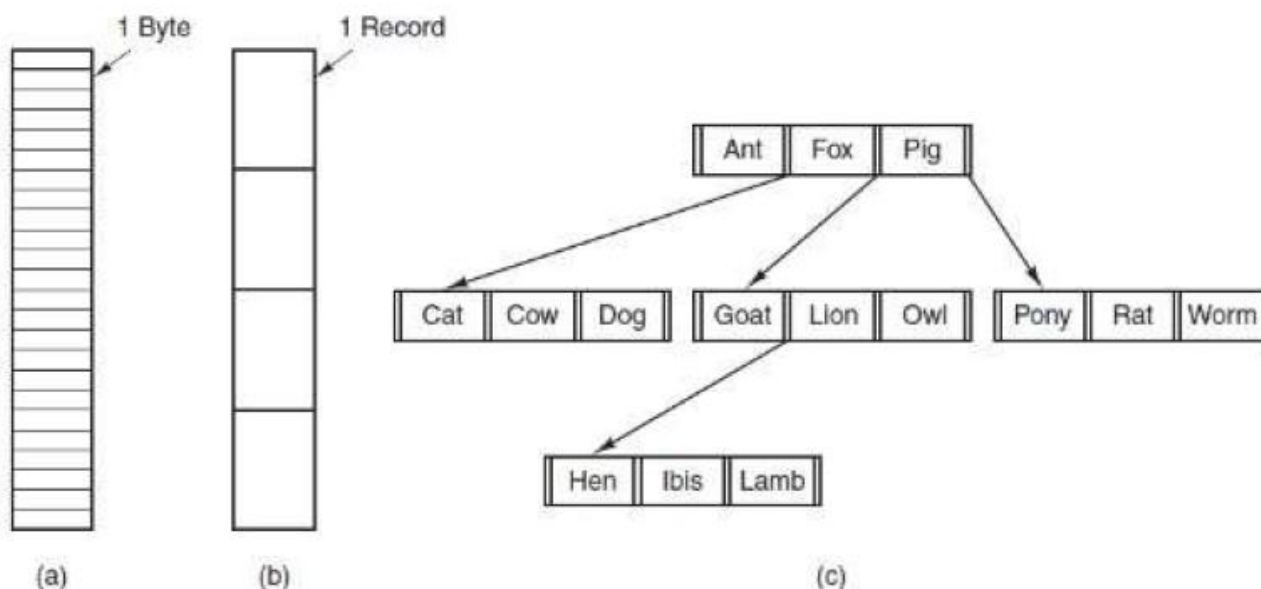
35. Nabrojati bar 5 tipičnih atributa fajla.

Attribute	Meaning
Protection	Who can access the file and in what way
Password	Password needed to access the file
Creator	ID of the person who created the file
Owner	Current owner
Read-only flag	0 for read/write; 1 for read only
Hidden flag	0 for normal; 1 for do not display in listings
System flag	0 for normal files; 1 for system file
Archive flag	0 for has been backed up; 1 for needs to be backed up
ASCII/binary flag	0 for ASCII file; 1 for binary file
Random access flag	0 for sequential access only; 1 for random access
Temporary flag	0 for normal; 1 for delete file on process exit
Lock flags	0 for unlocked; nonzero for locked
Record length	Number of bytes in a record
Key position	Offset of the key within each record
Key length	Number of bytes in the key field
Creation time	Date and time the file was created
Time of last access	Date and time the file was last accessed
Time of last change	Date and time the file was last changed
Current size	Number of bytes in the file
Maximum size	Number of bytes the file may grow to

36. Nacrtati poziciju VFS-a (Virtual File System) u Unix/Linux sistemima.



37. Nacrtati tri uobičajene varijante strukture fajlova (byte, record, stablo).



38. Navesti tri načina alokacije blokova u fajlu.

- a) Kontinualna alokacija
- b) Alokacija ulančanom listom
- c) Alokacija i-čvorovima

39. Navesti tri osnovna načina za pristup fajlovima na fajl sistemu.

- a) Sekvencijalni pristup (Sequential access)
- b) Direktni pristup (Direct/Random)
- c) Indeks sekvencijalni pristup (Indexed sequential access)

40. Objasniti disk blokove (Unix) i cluster-e (Windows) kod fajl sistema.

Disk blokovi (Unix like) ili cluster-i (Windows) su kontinuirani niz sektora. Sektori su obično veličine

512 bajtova za HDD. Veličine blokova (cluster) su obično 1K, 2k, 4K, 8K, 16K, 32K, 64K.

41. Od čega se sastoji svaki MFT record kod NTFS fajl sistema?

MFT je linearna sekvenca fiksnih 1KB recorda (slogova).

MFT record sadrži fajl attribute kao što su ime, vremenske oznake itd., kao i listu disk adresa na kojima su locirani fajl blokovi.

Pitanja za teoretski dio ispita

1. Koji su osnovni resursi sa kojim upravlja OS? Šta mora raditi OS kao resurs menadžer?
2. Nabrojati najmanje 3 podatka iz CMOS RAM-a.
3. Nabrojati najmanje tri programa koja se nalaze u ROM čipu.
4. Nabrojati tipove dizajna operativnog sistema.
5. Nacrtati blok šemu PC sa sjevernim i južnim mostom.
6. Nacrtati blok šemu quad-core (4 jezgre) čipa sa dijeljenim i odvojenim L2 kešom.
7. Nacrtati blok dijagram Hypervisor tip 1 i tip 2.
8. Navesti hijerarhiju različitih memorija u odnosu na brzinu (tipično vrijeme pristupa).
9. Od čega se sastoji vrijeme disk I/O operacije?
10. Od koja tri ciklusa se sastoji bazični način izvođenja instrukcija?
11. Koja tri konteksta čine proces?
12. Koje informacije sadrži PCB (Process Control Block)? (Najmanje 6 stavki)
13. Nacrtati deadlock sa dva procesa (P0 i P1) i dva resursa (S, Q).
14. Nacrtati šemu osnovnih stanja procesa bez suspendovanih stanja.
15. Nacrtati stanja procesa sa jednim suspendovanim stanjem. Kada proces prelazi iz RUN u WAIT(BLOCKED) stanje?
16. Nacrtati vezu između događaja (events), interrupt-ova i njihovu dalju podjelu.
17. Navesti algoritme (minimalno pet) za kratkoročno raspoređivanje procesa (CPU scheduler).
18. Šta čini HW kontekst, tj. u čemu je on sadržan?
19. Šta opisuje SW kontekst?
20. Šta su CPU-bound i I/O bound procesi?
21. Nacrtati mehanizam za VM paging (od virtuelne do fizičke adrese preko PMT).
22. Navesti najmanje pet načina upravljanja glavnom memorijom.
23. Navesti osnovne korake koji se provode kada se desi page fault (ili nacrtati dijagram).
24. Od kojih polja se sastoji PTE (Page Table Entry) kod paging-a sa virtuelnom memorijom? (nabrojati polja ili nacrtati sliku)
25. Šta je TLB (Translation Lookaside Buffer)?
26. Nacrtati 4 primjera buffer-ovanja (uključujući slučaj bez buffer-ovanja).
27. Nacrtati blok šemu koja obuhvata CPU, DMA kontroler, Disk kontroler, GM i navesti operacije za DMA transfer.
28. Nacrtati blok šemu programiranog I/O.
29. Navesti 4 registra I/O kontrolera koji se koriste za komunikaciju sa CPU.
30. Navesti četiri sloja I/O softvera.
31. Navesti ili nacrtati tri osnovna načina komuniciranja CPU sa I/O registrima.
32. Navesti tri osnovna načina izvođenja I/O operacija.
33. Izračunati koje su maksimalne veličine fajlova kod Unix/Linux file sistema u slučajevima:
a) 12 direktnih blokova, b) jednostrukog indirektnog adresiranja, c) dvostrukog indirektnog adresiranja, d) trostrukog indirektnog adresiranja, ako je veličina bloka 2 KB a adresiranje 32-bitno.
34. Koja su tri osnovna načina pristupa fajlovima?
35. Nabrojati bar 5 tipičnih atributa fajla.
36. Nacrtati poziciju VFS-a (Virtual File System) u Unix/Linux sistemima.

37. Nacrtati tri uobičajene varijante strukture fajlova (byte, record, stablo).
38. Navesti tri načina alokacije blokova u fajlu.
39. Navesti tri osnovna načina za pristup fajlovima na fajl sistemu.
40. Objasniti disk blokove (Unix) i cluster-e (Windows) kod fajl sistema.
41. Od čega se sastoji svaki MFT record kod NTFS fajl sistema?